

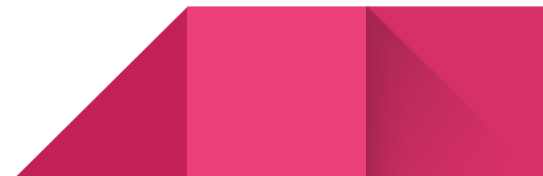


RECO

프로젝트 최종보고서

목차

1.프로젝트 개요	3
1) 팀 소개	3
2) 프로젝트 주제	3
3) 프로젝트 진행일정	4
4) 프로젝트 사용기술	5
5) 역할 분담	6
2.분석/설계	7
1) 요구사항 명세서	7
2) USECASE 명세서	9
2-1. 기능별 유스케이스 목차	10
2-2. 기능별 유스케이스 명세서	13
3) 도메인(VO) 설계	33
4) 테이블 정의서(ERD)	34
5) 화면 설계	39
3.구현	68
1) 주요 흐름 및 시스템 구조	68
2) 구현 기능 소개	69
4.이슈사항/해결방안	102
5.프로젝트 참여 후기	106



1.프로젝트 개요

1) 팀 소개

저희 팀은 모두 비전공자로 구성되어 있으며, 전원 개발자를 목표로 하고 있습니다.

그러기에 팀원 하나하나가 수업에 임함에 있어서나, 프로젝트를 진행함에 있어 누구보다도 진지하고 또 열정적인 자세로 참여하였습니다. 물론 중간중간 여러 어려운 점들이 있기도 하였지만 그럴수록 서로가 더 하나로 뭉쳐 부족한 부분들은 적극적인 소통을 통해 채워주고, 각자 자신의 맡은 파트뿐만 아니라 프로젝트 전체를 하나로 보고 최선을 다해 진행하였습니다.

개발에 있어 기술적인 부분 외에 소통과 팀워크도 매우 중요한 역량인 만큼 저희 팀은 그러한 역량을 보유한 인재들로 구성되어 서로 시너지를 내며 프로젝트를 진행하였습니다.

2) 프로젝트 주제

사진과 글을 캘린더 안에 날짜 별로 저장 하고 각 캘린더의 대표사진도 지정 할 수 있는 사이트 입니다. 뿐만 아니라 다른 회원들과 의견도 공유할 수 있는 커뮤니티 기능도 겸하고 있습니다.

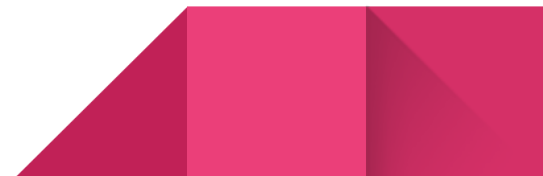
※ 프로젝트 주제 배경

제작년 국내여행을 가장 많이 한 연령대는 **30대**이며 평균 **120**만원 가까이 지출 한 걸로 조사되었습니다. **1**인당 평균 여행 횟수도 무려 **9.8**회였습니다.

이처럼 여행을 가거나 취미 활동을 할 때 사진들을 핸드폰이나 **PC**안에 넣어놓으면 분실 위험도 높고 자신이 어디로 여행을 가서 무슨 사진을 찍었는 지, 무슨 활동을 했는 지 기억 못하기 쉽상입니다.

※ 프로젝트 주제

RECO에서는 간단한 회원가입만 하면 누구나 사진을 쉽게 저장 할 수 있으며 글도 넣을 수 있습니다. 캘린더 저장과 함께 커뮤니티에서 자신의 의견도 나타내며 정보교환도 가능합니다. 이처럼 **RECO**에서는 많은 사진을 찍어도 손쉽게 관리 할 수 있습니다.



3) 프로젝트 진행일정

일정	내용
11/17~11/18	개인 프로젝트제안서 제출 및 팀 구성
11/18~11/22	주제 선정(11/22 최종선정 및 중간 정리)
11/23~11/26	구현할 기능 정리
11/28~12/2	화면 구성, 화면 당 업무 분담 (Protopie 사용)
12/3~12/8	분석 설계(ERD) 및 SQL
12/9~12/14	SQL구문 도출 및 샘플데이터 생성
12/15~12/20	요구사항 정의서 작성 및 화면 markup(HTML, CSS)
12/21~12/29	MVC 및 기능 구현
12/30~1/2	유지보수 및 점검
1/3	1차 프로젝트 중간발표
1/4~2/2	수업
2/3~2/13	1차 프로젝트를 스프링 MVC구조로 변경
2/14~2/22	스프링 부트 구조로 변경 및 확장기능 구현
2/23~2/28	단위 테스트, 최종 유지보수 및 기능점검
3/1~3/3	발표자료 제작 및 샘플 데이터 점검
3/4	최종 발표

4) 프로젝트 사용기술

구분	이름	버전
소스코드 편집	eclipse	2021-09(4.21.0)
	VSCode	1.62.2
DB	OracleXE112	
	OracleSQLDeveloper	18.1.0.095
화면설계	Protopie	
형상관리	Git	2.9.9
웹서버	Apache-Tomcat	9.0.56/10.0.13
프레임워크	SpringFramework	5.3.16
	mybatis-spring	2.2.1
개발언어	Java	1.8.0_321
	jQuery	3.5.1
	javaScript	-

5) 역할 분담

이름	역할	구현/기능
이치형	PM	프로젝트 총괄, 초기설계 및 기능구현 - 회원가입 및 로그인 - 이메일 찾기, 비밀번호 찾기 - 공지사항 조회, 작성, 삭제 - 커뮤니티 글관리(내가 작성한 공지사항 조회 및 삭제)
김정은	팀원	기능구현 - 메인화면의 캘린더 생성, 조회, 수정 - 메인달력 - 달력화면 이미지 띄우기, 수정, 삭제
문다원	팀원	기능구현 - 메인화면의 캘린더 생성, 조회, 수정 - 마이페이지 캘린더관리 (나의 캘린더 조회, 삭제) - 달력화면 이미지 띄우기, 수정, 삭제 - 로그인전의 메인화면 설명이미지 제작
전민수	팀원	기능구현 -카카오로그인 -자유게시판 게시물 등록,조회,수정,삭제 - 댓글/대댓글 등록,조회,수정,삭제 -커뮤니티 글관리(내가 작성한 자유게시판 게시물과 댓글 조회 및 삭제)

2.분석/설계

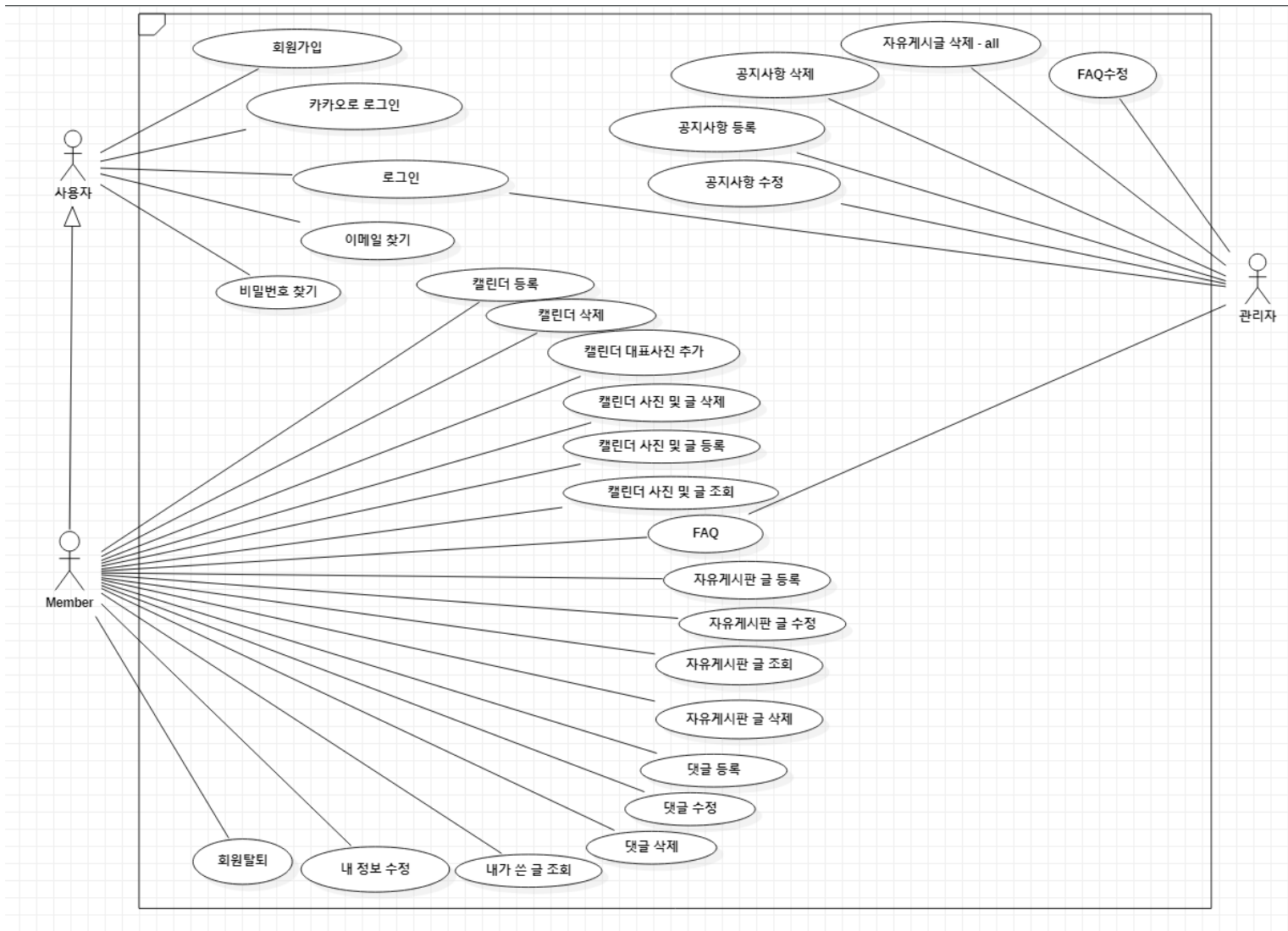
1) 요구사항 명세서

기능	요구사항	
계정관련	로그인 카카오로 로그인 - 개인정보활용동의 회원가입 이메일 찾기 - 핸드폰으로 인증번호 발송 후 화면에 띄움 비밀번호 찾기 - 이메일로 새로운 비밀번호 발송 이메일, 닉네임 중복방지 회원탈퇴 및 카카오 연결해제	
캘린더	캘린더 기본 정보	생성 : 로그인된 사용자 조회,수정,삭제 : 본인만 가능 사진 업로드 , 다운로드
	Monthly 캘린더	생성 : 로그인된 사용자 날짜이동, 날짜구분, 오늘(today) 표시
	캘린더 글	생성 : 로그인된 사용자 조회,수정,삭제 : 본인만 가능 사진 업로드 , 다운로드
커뮤니티	공지사항	등록, 수정, 삭제 : 관리자 권한 조회 : 로그인된 사용자 게시글 검색 조건 : 게시글, 게시글 내용 파일 업로드, 다운로드 조회수 페이징
	FAQ	등록, 수정, 삭제 : DBA 권한 조회 : 로그인된 사용자
	자유게시판	게시글 조회, 등록, 수정, 삭제 게시글 검색 조건 : 제목, 제목+내용, 작성자닉네임 필터 조건: 전체, 잡담, 정보, 기타 파일 업로드, 다운로드 댓글 및 대댓글 조회, 등록, 수정, 삭제 조회수 페이징

		등록, 조회 : 로그인된 사용자 수정, 삭제 : 본인만 가능
마이페이지	캘린더 관리	내가 작성한 캘린더 삭제(화면분할)
	커뮤니티 관리	내가 작성한 공지사항 조회 및 삭제(관리자)(화면분할) 내가 작성한 자유게시글 조회 및 삭제(화면분할) 내가 작성한 댓글 조회 및 삭제(화면분할)
	개인정보 관리	비밀번호 변경 회원탈퇴 카카오 간편가입회원 탈퇴 및 연결해제



2) USECASE 명세서



2-1. 기능별 유스케이스 목차

서비스	메소드	담당자
CustomerService	certifiedPhoneNumber (휴대폰 본인인증)	이치형
	disconnectUserInfo (카카오 회원탈퇴)	전민수
	emaildupchk (이메일 중복확인)	이치형
	findAndDeleteCustomerByPwd (카카오회원 고객정보 삭제)	전민수
	findByNameAndRRN (이름과 주민번호로 고객조회)	이치형
	findPwd (비밀번호 찾기)	이치형
	getAccessToken (카카오에 요청한 접근토큰 조회)	전민수
	getUserInfo (카카오로 로그인한 사용자정보조회)	전민수
	login (로그인)	이치형
	modifypwd (비밀번호 변경)	이치형
	nickdupchk (닉네임 중복체크)	이치형
	signup (회원가입)	이치형
	withdraw (회원탈퇴)	이치형

NoticeService	addNtc (공지사항 추가)	이치형
	findNtcAll (모든 공지사항 조회)	이치형
	findNtcByIdx (공지사항번호로 공지사항 조회)	이치형
	findNtcByNickname (닉네임으로 공지사항 조회)	이치형
	findNtcByTitle (제목을 포함한 공지사항 조회)	이치형
	findNtcByWord (단어를 포함한 공지사항 조회)	이치형
	modifyNtc (공지사항 수정)	이치형
	removeNtc (공지사항 삭제)	이치형
BoardService	addBrd (자유게시글 추가)	전민수
	addCmt (댓글 추가)	전민수
	findBrdAll (모든 게시글 조회)	전민수
	findBrdByIdx (자유게시글번호로 자유게시글 조회)	전민수
	findBrdByTitle (제목을 포함한 자유게시글 조회)	전민수
	findBrdByType (게시글 타입으로 자유게시글 조회)	전민수
	findBrdByUNickName (닉네임을 포함한 자유게시글 조회)	전민수

BoardService	findBrdByUNickNameMy (닉네임으로 자유게시글 조회)	전민수
	findBrdByWord (단어를 포함한 자유게시글 조회)	전민수
	findCmtByUNickName (닉네임으로 댓글 조회)	전민수
	modifyBrd (자유게시글 수정)	전민수
	modifyCmt (댓글 수정)	전민수
	removeBrd (자유게시글 삭제)	전민수
	removeCmt (댓글 삭제)	전민수
CalendarService	addCal (캘린더 추가)	김정은/문다원
	addCalPost (캘린더 글 추가)	김정은/문다원
	findCalsByDate (작성날짜로 캘린더 글 조회)	김정은/문다원
	findCalsByUidx (회원번호로 캘린더 조회)	김정은/문다원
	modifyCal (캘린더 제목,썸네일 수정)	김정은/문다원
	findByDate(Date) (캘린더 작성 글 상세 조회) findByDate(String)	김정은/문다원
	modifyCalPost (캘린더 글 수정)	김정은/문다원
	removeCal (캘린더 삭제)	김정은/문다원

	removeCalPost (캘린더 글 삭제)	김정은/문다원
--	---------------------------------	---------

2-2. 기능별 유스케이스 명세서

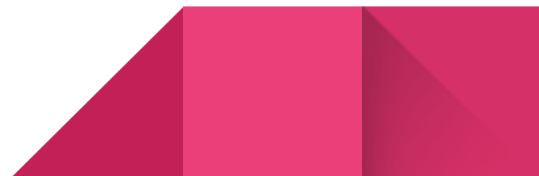
기능명	로그인
관련 액터	Member
선행 조건	회원가입
이벤트흐름	1. 이메일, 비밀번호를 입력 후 메인 페이지로 이동. 2. [이메일찾기] 버튼 클릭 후 이메일 찾기 페이지로 이동. 3. [비밀번호 찾기] 버튼 클릭 후 비밀번호 찾기 페이지로 이동.
후행 조건	
기타 요구사항	

기능명	회원가입
관련 액터	사용자
선행 조건	홈페이지 접속
이벤트흐름	1. [로그인] 버튼 클릭 2. [회원가입] 버튼 클릭 3. 닉네임, 이메일 중복체크, 이메일 형식 체크 4. Not Null 값 입력
후행 조건	로그인 가능

기타 요구사항	
---------	--

기능명	비밀번호 찾기
관련 액터	Member
선행 조건	회원가입
이벤트흐름	1. 로그인 클릭 2. 비밀번호 분실시 비밀번호 찾기 클릭 3. 자신의 이메일과 2 차인증번호 입력 4. 이메일로 새로운 난수 비밀번호 전송
후행 조건	로그인 가능
기타 요구사항	

기능명	이메일 찾기
관련 액터	Member
선행 조건	회원가입
이벤트흐름	1. 로그인 클릭 2. 자신의 이름과 주민번호 입력 3. 휴대폰 본인인증 4. 이메일 출력
후행 조건	로그인 가능
기타 요구사항	



기능명	카카오로 로그인
관련 액터	사용자
선행 조건	카카오 회원가입
이벤트흐름	1. 로그인 클릭 2. 카카오 로그인 클릭 3. 카카오 로그인 4. 약관 동의
후행 조건	로그인 가능
기타 요구사항	

기능명	캘린더 삭제(캘린더 관리)
관련 액터	Member
선행 조건	캘린더 생성 및 글 등록
이벤트흐름	1. 로그인 후 마이페이지 클릭 1-1. 캘린더 관리 탭 클릭 2. 캘린더 체크 3. 캘린더 삭제 클릭
후행 조건	캘린더 추가
기타 요구사항	



기능명	캘린더 조회(캘린더 관리)
관련 액터	Member
선행 조건	캘린더 등록
이벤트흐름	1.로그인 후 마이페이지 클릭 1-1.캘린더 관리 탭 클릭 2.캘린더 클릭
후행 조건	캘린더 수정
기타 요구사항	

기능명	내가 작성한 공지사항 조회
관련 액터	관리자
선행 조건	공지사항 작성
이벤트흐름	1.마이페이지 클릭 2.커뮤니티글관리 탭 클릭 3.조회를 원하는 공지사항 클릭
후행 조건	
기타 요구사항	



기능명	내가 작성한 공지사항 삭제
관련 액터	관리자
선행 조건	공지사항 작성
이벤트흐름	1. 마이페이지 클릭 2. 커뮤니티글관리 탭 클릭 3. 삭제를 원하는 공지사항 체크 4. 글삭제 클릭
후행 조건	
기타 요구사항	

기능명	내가 작성한 자유게시글 조회
관련 액터	Member
선행 조건	자유게시글 작성
이벤트흐름	1. 마이페이지 클릭 2. 커뮤니티글관리 탭 클릭 3. 조회를 원하는 게시글 클릭
후행 조건	
기타 요구사항	



기능명	내가 작성한 자유게시글 삭제
관련 액터	Member
선행 조건	자유게시글 작성
이벤트흐름	1. 마이페이지 클릭 2. 커뮤니티글관리 탭 클릭 3. 삭제를 원하는 게시글 체크 4. 글삭제 클릭
후행 조건	
기타 요구사항	

기능명	내가 작성한 댓글 조회
관련 액터	Member
선행 조건	댓글 작성
이벤트흐름	1. 마이페이지 클릭 2. 커뮤니티글관리 탭 클릭 3. 조회를 원하는 댓글 클릭(해당게시글이동경고창) 4. 해당게시글로 이동
후행 조건	내 글일시 게시글 수정/삭제 댓글 수정/삭제
기타 요구사항	



기능명	내가 작성한 댓글 삭제
관련 액터	Member
선행 조건	댓글 수정
이벤트흐름	1. 마이페이지 클릭 2. 커뮤니티글관리 탭 클릭 3. 삭제를 원하는 댓글 체크 4. 글삭제 클릭
후행 조건	
기타 요구사항	

기능명	비밀번호 변경
관련 액터	Member
선행 조건	로그인
이벤트흐름	1. 마이페이지 클릭 2. 개인정보관리 탭 클릭 3. 기존비밀번호입력 4. 새 비밀번호 입력 5. 재로그인
후행 조건	
기타 요구사항	



기능명	회원 탈퇴
관련 액터	Member
선행 조건	로그인
이벤트흐름	1. 마이페이지 클릭 2. 개인정보관리 탭 클릭 3. 기존비밀번호입력 4. 기존비밀번호 한번더 입력
후행 조건	로그인 불가
기타 요구사항	

기능명	카카오 가입회원 탈퇴
관련 액터	Member
선행 조건	카카오 로그인
이벤트흐름	1. 마이페이지 클릭 2. 개인정보관리 탭 클릭 3. 기존비밀번호입력 4. 연결 끊기 클릭
후행 조건	로그인 불가
기타 요구사항	



기능명	공지사항 목록 조회
관련 액터	Member
선행 조건	로그인
이벤트흐름	1.커뮤니티 메뉴 클릭 1-1.공지사항 탭 클릭
후행 조건	제목,제목+내용 포함한 글 검색
기타 요구사항	

기능명	공지사항 자세히 보기
관련 액터	Member
선행 조건	로그인
이벤트흐름	1.커뮤니티 메뉴 클릭 1-1.공지사항 탭 클릭 2.공지사항 클릭
후행 조건	공지사항 글 목록 보기 첨부파일 다운로드
기타 요구사항	



기능명	공지사항 글쓰기
관련 액터	관리자
선행 조건	관리자, 로그인
이벤트흐름	1. 커뮤니티 메뉴클릭 2. 공지사항 탭 클릭 3. 글쓰기 4. 글 저장 4-1. 이미지,파일 업로드
후행 조건	저장취소로 글목록 조회가능
기타 요구사항	

기능명	공지사항 글 수정
관련 액터	관리자
선행 조건	관리자, 로그인
이벤트흐름	1. 공지사항 글 클릭 2. 글 수정 3. 글과 내용, 첨부파일 수정 후 글수정 클릭
후행 조건	수정 취소 다시 글 조회
기타 요구사항	



기능명	공지사항 글 삭제
관련 액터	관리자
선행 조건	관리자, 로그인
이벤트흐름	1.공지사항 글 클릭 2.글 삭제
후행 조건	삭제 취소 공지사항 글 목록 보기
기타 요구사항	

기능명	FAQ
관련 액터	Member
선행 조건	로그인
이벤트흐름	1.커뮤니티 메뉴 클릭 2.FAQ 탭 클릭
후행 조건	
기타 요구사항	



기능명	자유게시판 목록 조회
관련 액터	Member
선행 조건	로그인
이벤트흐름	1. 커뮤니티 메뉴 클릭 1-1. 자유게시판 탭 클릭
후행 조건	제목, 제목+내용, 닉네임에 해당하는 글 검색 필터 이용한 게시물 조회 게시판 목록의 페이지번호 클릭
기타 요구사항	

기능명	자유게시판 게시물 검색
관련 액터	Member
선행 조건	로그인, 자유게시판 목록 조회
이벤트흐름	1. 검색창에서 제목, 제목+내용, 닉네임 중 검색조건 선택 1. 키워드 입력하여 게시물 검색 2. 검색조건에 만족하는 게시물 목록 화면에 출력
후행 조건	
기타 요구사항	



기능명	자유게시판 게시물 필터
관련 액터	Member
선행 조건	로그인, 자유게시판 목록 조회
이벤트흐름	1. 필터 클릭 2. 잡담, 정보, 기타 중 조회하길 원하는 게시물 분류 선택 3. 선택한 조건에 만족하는 게시물 목록 화면에 출력
후행 조건	전체를 선택하여 본래의 목록상태로 돌아감
기타 요구사항	

기능명	자유게시판 상세 조회
관련 액터	Member
선행 조건	로그인, 자유게시판 목록 조회
이벤트흐름	1. 상세보기 할 게시물 클릭 2. 게시물 상세보기 페이지로 이동 3. 게시물 본문내용, 이미지, 첨부파일, 댓글 및 대댓글 조회
후행 조건	자유게시판 글 목록으로 돌아가기 첨부파일 다운로드 글 수정, 삭제 댓글/대댓글 쓰기, 수정, 삭제
기타 요구사항	



기능명	자유게시판 글쓰기
관련 액터	Member
선행 조건	로그인, 자유게시판 목록 조회
이벤트흐름	1. 글쓰기 클릭 2. 글쓰기 페이지로 이동 3. 내용 입력 후 글 저장 버튼 클릭 4. 이미지, 파일 업로드
후행 조건	게시글 수정, 삭제
기타 요구사항	

기능명	자유게시판 글 수정
관련 액터	Member
선행 조건	로그인, 게시글 쓰기, 게시글 상세조회
이벤트흐름	1. 수정 버튼 클릭 2. 수정 페이지로 이동 3. 기존에 작성한 내용, 이미지, 첨부파일명 불러옴 4. 내용, 첨부파일 수정 후 글 수정 버튼 클릭 5. 방금 수정한 글의 상세페이지로 이동
후행 조건	
기타 요구사항	게시글 작성자로 로그인 시에만 수정 가능



기능명	자유게시판 글 삭제
관련 액터	Member
선행 조건	로그인, 게시물 상세조회
이벤트흐름	1. 삭제 버튼 클릭 2. '삭제 여부' 메시지 팝업 알림 3. 확인 클릭 시 게시물 삭제 4. 자유게시판 글 목록 페이지로 이동
후행 조건	
기타 요구사항	게시글 작성자로 로그인 시에만 삭제 가능

기능명	자유게시판 글 목록
관련 액터	Member
선행 조건	로그인, 게시물 상세조회
이벤트흐름	1. 글 목록 클릭 2. 자유게시판 글 목록 페이지로 이동
후행 조건	게시글 검색, 필터조회
기타 요구사항	



기능명	자유게시판 댓글 및 대댓글 조회
관련 액터	Member
선행 조건	로그인, 댓글 쓰기
이벤트흐름	1. 자유게시판 글 목록에서 글 클릭 2. 글 상세페이지로 이동 3. 글 본문내용과 함께 하단에 모든 댓글 및 대댓글 출력
후행 조건	댓글/대댓글 쓰기, 수정, 삭제
기타 요구사항	

기능명	자유게시판 댓글/대댓글 쓰기
관련 액터	Member
선행 조건	로그인, 게시글 상세조회
이벤트흐름	1. 댓글/대댓글 입력란에 내용 작성 2. 등록 버튼 클릭 3. 방금 쓴 댓글/대댓글 화면에 출력
후행 조건	댓글/대댓글 수정, 삭제
기타 요구사항	대댓글은 타인의 댓글/대댓글에만 쓰기가 가능하다.

기능명	자유게시판 댓글/대댓글 수정
관련 액터	Member
선행 조건	로그인, 댓글/대댓글쓰기, 게시물 상세조회
이벤트흐름	1. 댓글/대댓글의 수정 버튼 클릭 2. 하단에 수정 할 수 있는 입력란 나타남 3. 수정할 내용 입력 후 등록 버튼 클릭 4. 방금 수정한 댓글/대댓글 화면에 출력
후행 조건	댓글 삭제
기타 요구사항	댓글/대댓글 작성자로 로그인 시에만 수정 가능

기능명	자유게시판 댓글/대댓글 삭제
관련 액터	Member
선행 조건	로그인, 댓글/대댓글쓰기, 게시물 상세조회
이벤트흐름	1. 해당 댓글의 삭제 버튼 클릭 2. '삭제 여부' 메시지 팝업 알림 3. 확인 클릭 시 댓글/대댓글 삭제 4. 댓글 삭제 시 해당 댓글에 달린 대댓글 모두 삭제 5. 삭제 후 댓글 목록 화면에 출력
후행 조건	
기타 요구사항	댓글/대댓글 작성자로 로그인 시에만 삭제 가능



기능명	캘린더 생성(제목, 썸네일 설정)
관련 액터	Member
선행 조건	로그인
이벤트흐름	1. 로그인 클릭 2. 탭의 +ADD 혹은 Section 영역의 +ADD 버튼 클릭 3. 이미지 파일추가, 제목입력 4. 저장완료
후행 조건	취소로 메인화면으로 이동
기타 요구사항	

기능명	캘린더 제목/썸네일 수정
관련 액터	Member
선행 조건	로그인. 캘린더 생성
이벤트흐름	1. 생성된 캘린더의 수정버튼 클릭 2. 이미지 파일 선택(선택 안하는 경우는 기존 사진 그대로 저장) 3. 제목 입력 4. 저장
후행 조건	
기타 요구사항	



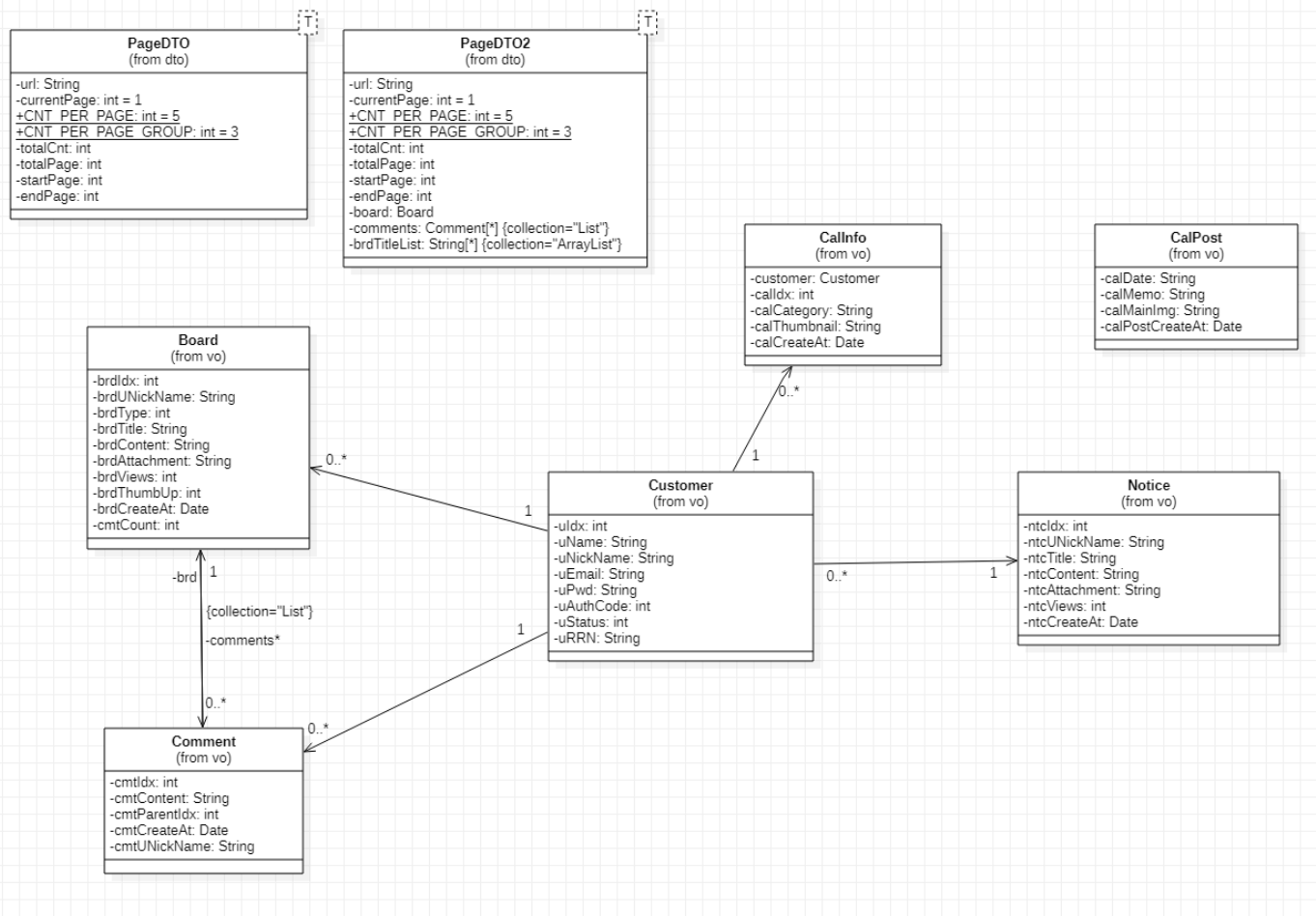
기능명	캘린더 글 작성
관련 액터	Member
선행 조건	로그인, 캘린더 생성
이벤트흐름	1. 생성된 캘린더 클릭 2. 달력 클릭후 원하는 날짜 지정 3. 이미지 파일 선택, 리뷰/메모 작성 4. 글 저장
후행 조건	저장 취소로 캘린더 달력 화면으로 이동
기타 요구사항	

기능명	캘린더 글 상세보기
관련 액터	Member
선행 조건	로그인, 캘린더 생성
이벤트흐름	1. 달력화면에서 보여지는 이미지 클릭 2. 글 작성 상세화면 확인 3. 수정버튼 4. 삭제
후행 조건	수정 - 수정페이지로이동 삭제 - 삭제후 달력화면으로 이동
기타 요구사항	

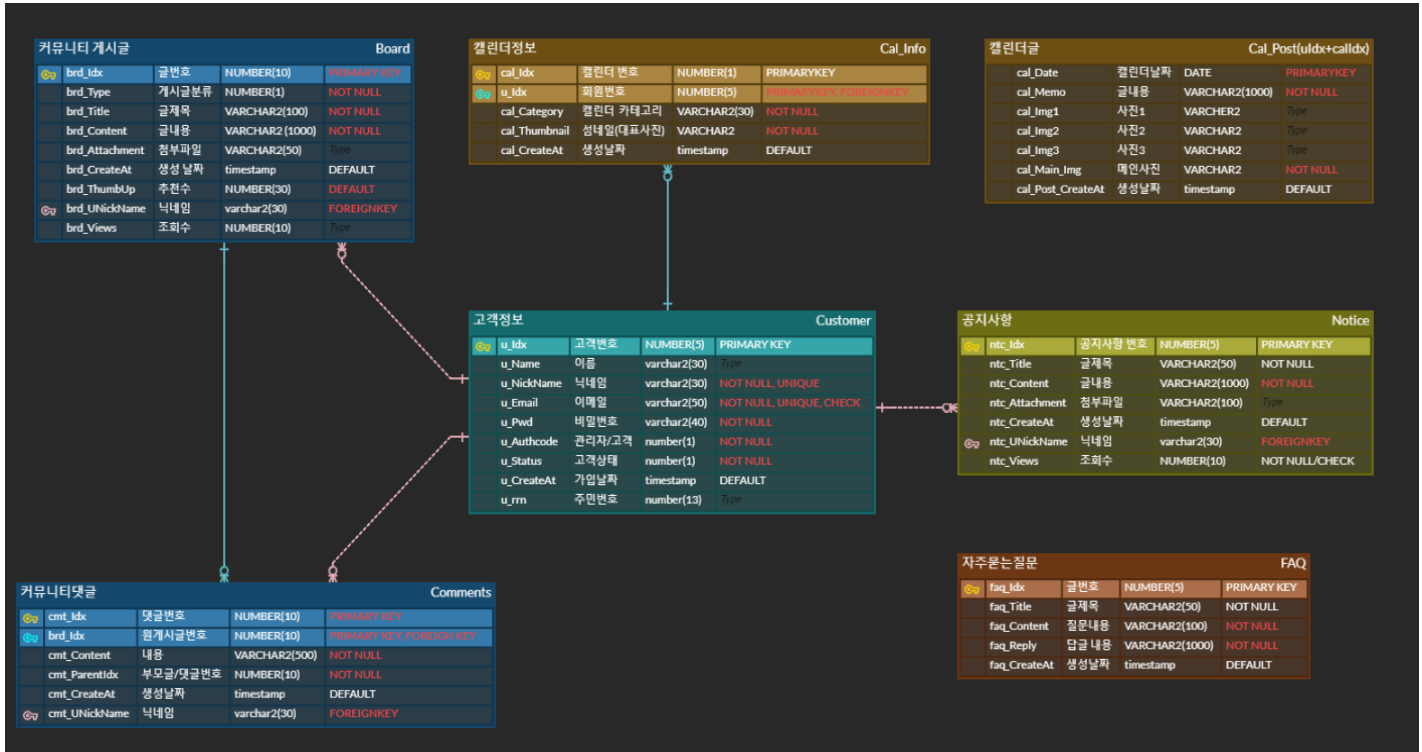
기능명	캘린더 글 수정
관련 액터	Member
선행 조건	로그인, 캘린더 글 생성, 캘린더 글 작성, 캘린더 글 상세화면
이벤트흐름	1. 작성된 캘린더 글 썸네일 클릭 2. 이미지 파일 수정, 내용/메모 수정 3. 수정 완료 클릭
후행 조건	수정 취소로 캘린더 달력 화면으로 이동 수정완료후 캘린더 달력 화면으로 이동
기타 요구사항	

기능명	캘린더 글 삭제
관련 액터	Member
선행 조건	로그인,캘린더 생성, 캘린더 글 작성
이벤트흐름	1. 작성된 캘린더 글 썸네일 클릭 2. 삭제 클릭
후행 조건	삭제 취소, 캘린더 달력화면으로 이동
기타 요구사항	

3) 도메인(vo) 설계



4) 테이블 정의서(ERD)



엔티티타입명	Customer	작성일	2022-02-24				
테이블명	고객정보	작성자	RECO				
번호	컬럼명	속성명	도메인	데이터타입	NULL여부	기본값	KEY
1	u_idx	고객번호	N/A	NUMBER(5)	NOT NULL		PK
2	u_name	이름	N/A	VARCHAR2(30)			
3	u_nickname	닉네임	N/A	VARCHAR2(30)	NOT NULL		
4	u_email	이메일	N/A	VARCHAR2(50)	NOT NULL		
5	u_pwd	비밀번호	N/A	VARCHAR2(40)	NOT NULL		
6	u_authcode	고객권한	N/A	NUMBER(1)	NOT NULL		
7	u_status	고객상태	N/A	NUMBER(1)	NOT NULL		
8	u_createat	가입날짜	N/A	TIMESTAMP		SYS DATE	
9	u_rrn	주민번호	N/A	NUMBER(13)			

엔티티타입명	Notice	작성일	2022-02-24				
테이블명	공지사항	작성자	RECO				
번호	컬럼명	속성명	도메인	데이터타입	NULL여부	기본값	KEY
1	ntc_idx	글번호	N/A	NUMBER(5)	NOT NULL		PK
2	ntc_title	글제목	N/A	VARCHAR2(50)	NOT NULL		
3	ntc_content	글내용	N/A	VARCHAR2(1000)	NOT NULL		
4	ntc_attachment	첨부파일	N/A	VARCHAR2(100)			
5	ntc_createat	생성날짜	N/A	TIMESTAMP		SYS DATE	
6	ntc_unickname	닉네임	N/A	VARCHAR(30)	NOT NULL		FK

7	ntc_views	조회수	N/A	NUMBER(10)	NOT NULL		
---	-----------	-----	-----	------------	----------	--	--

엔티티타입명	FAQ	작성일	2022-02-24				
테이블명	자주묻는질문	작성자	RECO				
번호	컬럼명	속성명	도메인	데이터타입	NULL여부	기본값	KEY
1	faq_idx	글번호	N/A	NUMBER(5)	NOT NULL		PK
2	faq_title	글제목	N/A	VARCHAR2(50)	NOT NULL		
3	faq_content	질문내용	N/A	VARCHAR(100)	NOT NULL		
4	faq_reply	답글내용	N/A	VARCHAR(1000)	NOT NULL		
5	faq_createat	생성날짜	N/A	TIMESTAMP		SYS DATE	

엔티티타입명	Board	작성일	2022-02-24				
테이블명	커뮤니티게시글	작성자	RECO				
번호	컬럼명	속성명	도메인	데이터타입	NULL여부	기본값	KEY
1	brd_idx	글번호	N/A	NUMBER(10)	NOT NULL		PK
2	brd_type	게시글분류	N/A	NUMBER(1)	NOT NULL		
3	brd_title	글제목	N/A	VARCHAR2(100)	NOT NULL		
4	brd_content	글내용	N/A	VARCHAR2(1000)	NOT NULL		
5	brd_attachment	첨부파일	N/A	VARCHAR2(50)			
6	brd_createat	생성날짜	N/A	TIMESTAMP		SYS DATE	
7	brd_thumbup	추천수	N/A	NUMBER(30)	NOT NULL		
8	brd_unickname	닉네임	N/A	VARCHAR(30)	NOT NULL		FK
9	brd_views	조회수	N/A	NUMBER(10)			

엔티티타입명	Comments	작성일	2022-02-24				
테이블명	커뮤니티댓글	작성자	RECO				
번호	컬럼명	속성명	도메인	데이터타입	NULL여부	기본값	KEY
1	cmt_idx	댓글번호	N/A	NUMBER(10)	NOT NULL		PK
2	brd_idx	원게시글번호	N/A	NUMBER(10)	NOT NULL		PFK
3	cmt_content	내용	N/A	VARCHAR2(500)	NOT NULL		
4	cmt_parentidx	부모댓글번호	N/A	NUMBER(10)	NOT NULL		
5	cmt_createat	생성날짜	N/A	TIMESTAMP		SYS DATE	
6	cmt_unickname	닉네임	N/A	VARCHAR2(30)	NOT NULL		FK

엔티티타입명	Cal_info	작성일	2022-02-24				
테이블명	캘린더정보	작성자	RECO				
번호	컬럼명	속성명	도메인	데이터타입	NULL여부	기본값	KEY
1	cal_idx	캘린더번호	N/A	NUMBER(1)	NOT NULL		PK
2	u_idx	회원번호	N/A	NUMBER(5)	NOT NULL		PFK
3	cal_category	캘린더 카테고리	N/A	VARCHAR2(30)	NOT NULL		
4	cal_thumbnail	섬네일 (대표사진)	N/A	VARCHAR2	NOT NULL		
5	cal_createat	생성날짜	N/A	TIMESTAMP		SYS DATE	

엔티티타입명	Cal_post	작성일	2022-02-24				
테이블명	캘린더글	작성자	RECO				
번호	컬럼명	속성명	도메인	데이터타입	NULL여부	기본값	KEY
1	cal_date	캘린더날짜	N/A	DATE	NOT NULL		PK
2	cal_memo	글내용	N/A	VARCHAR2(1000)	NOT NULL		
3	cal_img1	사진1	N/A	VARCHAR2			
4	cal_img2	사진2	N/A	VARCHAR2			
5	cal_img3	사진3	N/A	VARCHAR2			
6	cal_main_img	메인 사진	N/A	VARCHAR2	NOT NULL		
7	cal_post_createat	생성날짜	N/A	TIMESTAMP		SYS DATE	

5) 화면 설계

NO	ACTOR	화면이름
1	비회원	메인(로그인 X)
2	비회원	메인-로그인-로그인창
3	MEMBER(회원)	메인(로그인 O)
4	MEMBER(회원)	메인-캘린더 등록
5	MEMBER(회원)	메인-캘린더 썸네일 - 캘린더 달력
6	MEMBER(회원)	메인-캘린더 탭 - 캘린더 달력
7	MEMBER(회원)	메인-썸네일/탭-캘린더달력-글상세보기
8	MEMBER(회원)	메인-썸네일/탭-캘린더달력-글수정/삭제
9	MEMBER(회원)	마이페이지-캘린더관리-생성된캘린더 조회/삭제
10	MEMBER(회원)	커뮤니티-FAQ-FAQ목록조회
11	MEMBER(회원)	커뮤니티-자유게시판-게시글목록
12	MEMBER(회원)	커뮤니티-자유게시판-게시글등록
13	MEMBER(회원)	커뮤니티-자유게시판-게시글상세보기 (상단부 - 게시글)
14	MEMBER(회원)	커뮤니티-자유게시판-게시글상세보기 (하단부 - 댓글/대댓글)
15	MEMBER(회원)	커뮤니티-자유게시판-게시글수정
16	MEMBER(회원)	마이페이지-게시글관리-작성한 자유게시판 게시글 조회/삭제
17	MEMBER(회원)	마이페이지-게시글관리-작성한 자유게시판 댓글/대댓글 조회/삭제
18	ADMIN(관리자)	커뮤니티-공지사항-게시글목록

19	ADMIN(관리자)	커뮤니티-공지사항-게시글등록
20	ADMIN(관리자)	커뮤니티-공지사항-게시글상세보기
21	ADMIN(관리자)	커뮤니티-공지사항-게시글수정
22	ADMIN(관리자)	마이페이지-게시글관리-작성한 공지글 조회/삭제
23	공통	회원가입
24	공통	로그인
25	공통	로그인-카카오로그인(닉네임중복확인)
26	공통	로그인-이메일찾기
27	공통	로그인-비밀번호찾기

Actor	비회원	화면이름	메인(로그인 X)
URI	/recoBOOTJPA/		

사이트 소개하는 글

RECO

로그인 회원가입 커뮤니티

MOVIE

FOOD

WORK OUT

CHILD

BOOK

MOVIE

FOOD

WORK OUT

CHILD

BOOK

포토캘린더 만들기

나만의 포토캘린더를 완성해 보세요!
원하는 종류의 포토캘린더를 자유롭게 만들고
이용할 수 있습니다. 영화, 음식, 운동, 육아,
도서 등 다양하게 이용해 보세요!

최대 5개의 포토캘린더

+ADD

+ADD

+ADD

+ADD

+ADD

+

+

+

Actor	비회원	화면이름	메인-로그인-로그인창
URI	/recoBOOTJPA/html/login.html		
RECO 로그인 이메일 비밀번호 로그인 이메일을 잊어버리셨나요? 이메일찾기 비밀번호를 잊어버리셨나요? 비밀번호찾기 회원이 아니신가요? 회원가입 카카오 로그인 이메일 찾기 페이지 이동 비밀번호 찾기 페이지 이동 회원가입 페이지 이동 회원가입 페이지 이동			



Actor	MEMBER(회원)	화면이름	메인(로그인 0)
URI	/recoBOOTJPA/		

RECO

지명(관리자)님 반갑습니다.  로그아웃 마이페이지 커뮤니티

ADD+ADD+ADD+ADD+ADD+

+

ADD

+

ADD

+

ADD

+

ADD

+

ADD

ADD버튼 클릭 시 달력 및 달력의 대표사진 추가

각 페이지로 이동



Actor	MEMBER(회원)	화면이름	메인- 캘린더 등록, 등록후
URI	/recoBOOTJPA/		

대표사진 추가(컴퓨터에서 불러오기)

파일 선택

선택된 파일 없음

썸네일 사진 선택

캘린더 이름 입력

캘린더 이름을 입력해주세요.

캘린더 이름 입력

등록

취소

movie
취미 미술
디저트
댕댕
ADD+



movie



취미 미술



디저트



댕댕

+

ADD

Actor	MEMBER(회원)	화면이름	메인-캘린더 탭/캘린더 썸네일 - 캘린더 달력
URI	/recoBOOTJPA/		

- movie 캘린더 -

2022년 3월

캘린더 제목 값 가져옴

이미지 클릭하면 상세화면으로 이동

글작성 버튼

팝업창

캘린더 글등록

일	월	화	수	목	금	토
		1 	2	3	4	5
6 	7	8	9	10	11 	12
13	14	15	16 	17	18	19
20	21 	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

작성된 날짜는
보라색으로 표시

Actor	MEMBER(회원)	화면이름	메인-썸네일/탭-캘린더달력-글수정
URI	/recoBOOTJPA/		

캘린더 글 수정

저장한 대표이미지 보여주기

대표 이미지 수정

새로운 사진 선택 가능

파일 선택

선택된 파일 없음

리뷰/메모 수정

기존 리뷰 : 영화 기생충 봤음

기존 리뷰 그대로 저장 가능, 추가가능

수정 완료

닫기

Actor	MEMBER(회원)	화면이름	메인-썸네일/탭-캘린더달력-삭제
URI	/recoBOOTJPA/		

localhost:9998의 메시지

해당 캘린더 글을 삭제하시겠습니까?

확인

취소

등록일 : 2022-03-21



리뷰/메모 : 책보고 보면 더 재밌음!

수정하기

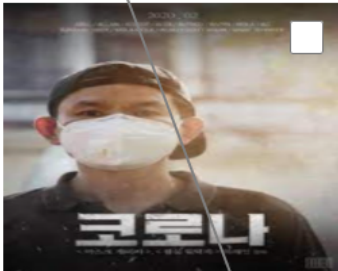
삭제하기

삭제버튼 누르고 확인창에서 최종 확인버튼 누르면 삭제 완료

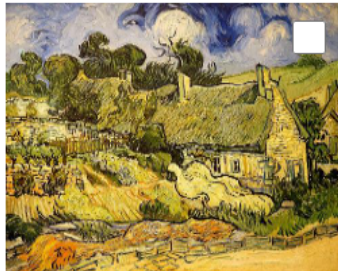
Actor	MEMBER(회원)	화면이름	마이페이지-캘린더관리-생성된캘린더 조회/삭제
URI	/recoBOOTJPA/		

<나의 캘린더 목록>

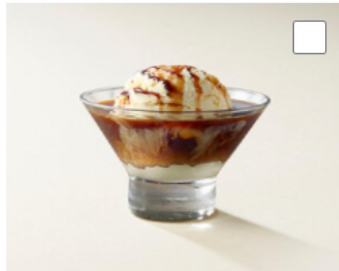
캘린더 삭제



movie



취미 미술



디저트



댕댕

삭제할 캘린더를 클릭하고
삭제버튼을 눌러줍니다

Actor	MEMBER(회원)	화면이름	커뮤니티-FAQ-FAQ목록조회
URI	/recoBOOTJPA/html/faqlist.html		

RECO

지영(관리자)님 반갑습니다.  로그아웃 마이페이지 커뮤니티

공지사항

FAQ

자유게시판

FAQ

RECO 이용권 결제- 무통장입금 방법

▼

RECO 결제는 어떻게 하나요?

▼

환불은 어떻게 하나요?

▼

유료상품은 어떤 것이 있나요?

▼

RECO 캘린더 사용방법

▼

RECO 자유게시판 이용방법

▼

RECO 개인정보처리방침

▼

RECO 캘린더 추가는 어떻게 하나요?

▼



Actor	MEMBER(회원)	화면이름	커뮤니티-자유게시판-게시글목록
URI	/recoBOOTJPA/brdlist/{currentpage} (GET)		

RECO
민수20022님 반갑습니다.
로그아웃

공지사항
FAQ
자유게시판

게시글 등록 시 입력되는 분류를 활용해 게시글 필터 조회
자유게시판
자유게시글이 올라오는 게시판입니다.
제목, 제목+내용, 닉네임으로 게시글 검색

분류
게시글 클릭 시 글 번호 전달
제목
검색어를 입력하세요
검색

글번호	분류	제목	닉네임	조회수	댓글수	작성일
188	답답	테스트5	민수20022	1	0	2022.03.03 03:07
187	답답	테스트4	민수20022	3	0	2022.03.03 03:06
186	기타	테스트3	민수20022	1	0	2022.03.03 03:06
185	정보	테스트2	민수20022	2	0	2022.03.03 03:05
184	답답	테스트1	민수20022	1	0	2022.03.03 03:05

글쓰기
클릭 시 글쓰기 전용 페이지로 이동
1 2 3
게시글목록 페이지 이동 및 조회수 구현

Actor	MEMBER(회원)	화면이름	커뮤니티-자유게시판-게시글등록
URI	/recoBOOTJPA/html/boardwrite.html (GET)		

자유게시판글 작성

날짜 2022-3-3

DB에서 자동 생성된 날짜 값 사용

답답

제목을 입력해주세요.

내용을 입력해주세요. 욕설/비방이 섞인글은 삭제될 수 있습니다.

파일 첨부

파일 선택

선택된 파일 없음

이미지 첨부

파일 선택

선택된 파일 없음

저장취소

글 저장

글 저장 시 분류, 제목, 내용, 날짜, 첨부파일 전달.
작성자는 session에서 가져옴.
첨부파일 로컬에 폴더 생성해서 저장.
저장취소 시 게시글 목록으로 돌아감.

Actor	MEMBER(회원)	화면이름	커뮤니티-자유게시판-게시글상세보기 (상단부 - 게시글)
URI	/recoBOOTJPA/brddetail (GET)		

RECO

민수20022년 반갑습니다.

공지사항

FAQ

자유게시판

자유게시판

글번호: 189

분류: 잡담

제목: 테스트6

작성자: 민수20022 작성일: 2022년 03월 03일 조회수: 3

자유게시판

바로가기 >

삭제 확인 팝업창 띄움.
확인 시 글번호 이용해
삭제. 이후 게시글 목록
으로 이동

테스트6

클릭 시 첨부파일
다운로드

게시글 내용과 첨부
파일 들고 수정전용
페이지로 이동

게시글 목록으로 이동

첨부파일: 실습2.pdf

글 수정

글 삭제

글 목록

Actor	MEMBER(회원)	화면이름	커뮤니티-자유게시판-게시글상세보기 (하단부 - 댓글/대댓글)
URI	/recoBOOTJPA/brddetail (GET)		

댓글 6

당신의 소중한 댓글을 적어주세요.

게시글번호, 부모글번호, 댓글내용 전달

댓글 등록

정은 2022년 03월 03일
안녕하세요

댓글 달기

클릭 시 하단에
input태그 보임

지형 2022년 03월 03일
안녕하세요----

댓글 달기

level 이용해 대댓글 들여쓰기

민수20022 2022년 03월 03일 **글쓴이**
반갑습니다--

수정 삭제

삭제 확인 팝업 알림.
게시글번호와 댓글번호 전달

다원 2022년 03월 03일
안녕하세요-

댓글 달기

민수20022 2022년 03월 03일 **글쓴이**
반갑습니다!!

수정 삭제

수정, 삭제 버튼은
본인 댓글에만 보임

게시글 내부에서
댓글만 페이지 이동

1

2

Actor	MEMBER(회원)	화면이름	커뮤니티-자유게시판-게시글수정
URI	/recoBOOTJPA/boardmodifypage (GET)		
자유게시판 수정 글번호 read only로 설정 날짜 2022년 03월 03일 글번호: 189 분류: 잡담 테스트6 게시글입니다!! 테스트6 게시글에대한 내용입니다~~~~~ 현재 첨부되어있는 첨부파일명 보여줌 파일 첨부파일 선택선택된 파일 없음 현재 저장된 첨부파일 : 도커-스프링부트컨테이너.pdf 수정취소글 수정 글 수정 시 수정 후 게시글 상세화면으로 다시 돌아감			

Actor	MEMBER(회원)	화면이름	마이페이지-게시글관리-작성한 자유게시판 게시글 조회/삭제
URI	/recoBOOTJPA/mycommunity/{uNickname}/{currentpage} (GET)		

내가 작성한 자유게시글

☐

체크박스로 작성한
여러 댓글 한번에 삭제

클릭 시 게시글목록 옆에
게시글 내용화면을 보여줌

☐	글번호	분류	제목	닉네임	조회수	댓글수	작성일
☐	190	잡담	테스트5	민수20022	7	0	2022.03.03 ...
☐	189	잡담	테스트6 게...	민수20022	25	6	2022.03.03 ...
☐	188	잡담	테스트5	민수20022	3	0	2022.03.03 ...
☐	187	잡담	테스트4	민수20022	3	0	2022.03.03 ...
☐	186	기타	테스트3	민수20022	4	2	2022.03.03 ...

글 삭제

1

2

내가 쓴 게시글목록 페이지 이동 시
댓글목록은 1페이지 그대로 유지

Actor	MEMBER(회원)	화면이름	마이페이지-게시글관리-작성한 자유게시판 댓글/대댓글 조회/삭제
URI	/recoBOOTJPA/mycommunity/{uNickname}/{currentpage}(GET)		

내가 작성한 댓글

체크박스로 작성한
여러 댓글 한번에 삭제

클릭 시 팝업확인 후
해당 댓글이 달린 게시글
페이지로 이동

☐	내가 쓴 댓글	작성일	게시글제목
☐	반가워요!	2022.03.03 05:42	테스트1
☐	테스트 댓글입니다	2022.03.03 05:41	테스트3
☐	안녕하세요~!	2022.03.03 05:40	테스트3
☐	반갑습니다	2022.03.03 05:08	테스트6 게시글입니다!!
☐	반갑습니다!!	2022.03.03 05:08	테스트6 게시글입니다!!

댓글 삭제

123

←

내가 쓴 댓글목록 페이지 이동 시
내가 쓴 게시글 목록은 1페이지
그대로 유지

Actor	ADMIN(관리자)	화면이름	커뮤니티-공지사항-게시글목록
URI	/recoBOOTJPA/ntclist/{currentpage}		

RECO
지침(관리자)님 반갑습니다. 로그인 마이페이지去看看

공지사항FAQ자유게시판

공지사항

제목, 제목+ 내용을 포함한 검색

공지사항이 올라오는 게시판입니다.

제목

검색

글번호	제목	닉네임	조회수	작성일
176	RECO에서 알려드립니다	지형	12	2022.02.25 11:51
175	RECO안?	지형	8	2022.02.24 19:35
171	RECO에서 알려드립니다.	지형	5	2022.02.24 19:34
170	RECO에서 알려드립니다.	지형	4	2022.02.24 19:34
169	RECO에서 알려드립니다.	지형	5	2022.02.24 19:34

글쓰기
글쓰기 페이지로 이동

12

↑

TOP

↑

각 상세보기로 이동
첨부파일이 있다면 클립 표시

Actor	ADMIN(관리자)	화면이름	커뮤니티-공지사항-게시글등록
URI	/recoBOOTJPA/ntcadd		

공지사항 작성

날짜 2022-3-2

제목을 입력해주세요.

내용을 입력해주세요. 욕설/비방이 섞인글은 삭제될 수 있습니다.

파일 첨부
파일 선택
선택된 파일 없음

이미지 첨부
파일 선택
선택된 파일 없음

←
이미지 및 첨부파일 저장

저장 취소
글 저장
←

글 저장 후 작성한 글 바로 조회 및 저장취소 후 목록으로 이동.

Actor	ADMIN(관리자)	화면이름	커뮤니티-공지사항-게시글상세보기
URI	/recoBOOTJPA/ntcdetail		

RECO

지침(관리자)을 반갑습니다.로그아웃마이페이지커뮤니티

공지사항

FAQ

자유게시판

공지사항

글번호 : 176

제목: RECO에서 알립니다

작성자: 지밍 작성일: 2022년 02월 25일 조회수: 13



RECO에 오신걸 환영합니다! 오늘부터 진행되는 새로운 이벤트를 알려드리겠습니다.

TOP

Actor	ADMIN(관리자)	화면이름	커뮤니티-공지사항-게시글수정
URI	/recoBOOTJPA/ntcmmodify		

공지사항 수정

날짜 2022년 03월 02일

글번호: 176



이 글에 저장된 이미지 조회

REC0에서 알려드립니다

REC0에 오신걸 환영합니다!

오늘부터 진행되는 새로운 이벤트를 알려드리겠습니다.

파일 첨부 파일 선택 선택된 파일 없음

현재 저장된 첨부파일 : 공지사항 참조 1-3.hwp

수정 취소

글 수정

현재 저장된 첨부파일 조회,
새로운 첨부파일 저장

수정 취소 후 원 글 이동 및 글 수정 후 수정된 글 바로 조회

Actor	ADMIN(관리자)	화면이름	마이페이지-게시글관리-작성한 공지글 조회/삭제
URI	/recoBOOTJPA/myntc/{uNickname}/{currentPage}		

내가 작성한 공지사항

☐	글번호	제목	닉네임	조회수	작성일
☐	176	RECO에서 알려드...	지형	0	2022.02.25 11:51
☐	175	RECO란?	지형	0	2022.02.24 19:35
☐	171	RECO에서 알려드...	지형	0	2022.02.24 19:34
☐	170	RECO에서 알려드...	지형	0	2022.02.24 19:34
☐	169	RECO에서 알려드...	지형	0	2022.02.24 19:34

글 삭제

12

공지사항

RECO에 오신걸 환영합니다! 오늘부터 진행되는 새로운 이벤트를 알려드리겠습니다.

첨부파일: 공지사항 참조 1-3.hwp

체크 단일삭제,
일괄삭제 가능

클릭 시 글 조회 가능하며
첨부파일 다운로드 가능

Actor	공통	화면이름	회원가입
URI	/recoBOOTJPA/signup		

RECO

회원가입

이름

닉네임

이메일

비밀번호

비밀번호 확인

가입

CLEAR

이미 가입하셨나요? 로그인

카카오 로그인

닉네임과 이메일 중복 확인 후
가입 버튼 출력(기존엔 숨김)

Actor	공통	화면이름	로그인
URI	/recoBOOTJPA/login		

RECO

로그인

이메일

비밀번호

로그인

이메일을 잊어버리셨나요?

이메일찾기

비밀번호를 잊어버리셨나요?

비밀번호찾기

회원이 아니신가요?

회원가입

 카카오 로그인

Actor	공통	화면이름	로그인-카카오로그인(닉네임중복확인)
URI	/recoBOOTJPA/kakaologin		

RECO

첫 카카오 로그인시 자동가입 절차를 거쳐 로그인이 되는데 닉네임이 중복일 경우 로그인 전 단계로 해당 페이지를 거침.

카카오 간편회원가입

닉네임을 입력해주세요

가입

CLEAR

이 페이지에서도 다른 중복된 닉네임을 입력해 가입을 시도하면 가입실패가 되며 또 다른 닉네임을 입력하도록 유도.

Actor	공통	화면이름	로그인-이메일찾기
URI	/recoBOOTJPA/sendSMS		

이메일 찾기

이메일을 잊으셨나요?

자신의 주민등록번호와 이름을 적어주세요.

이름과 주민등록번호 입력 시
휴대폰 본인인증 출력

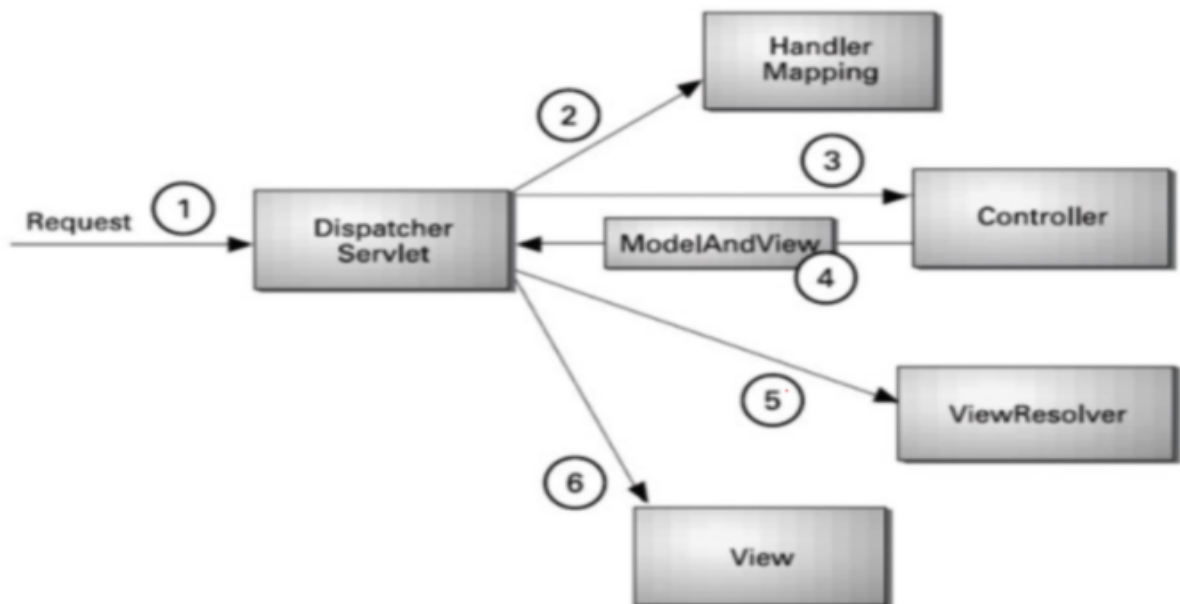
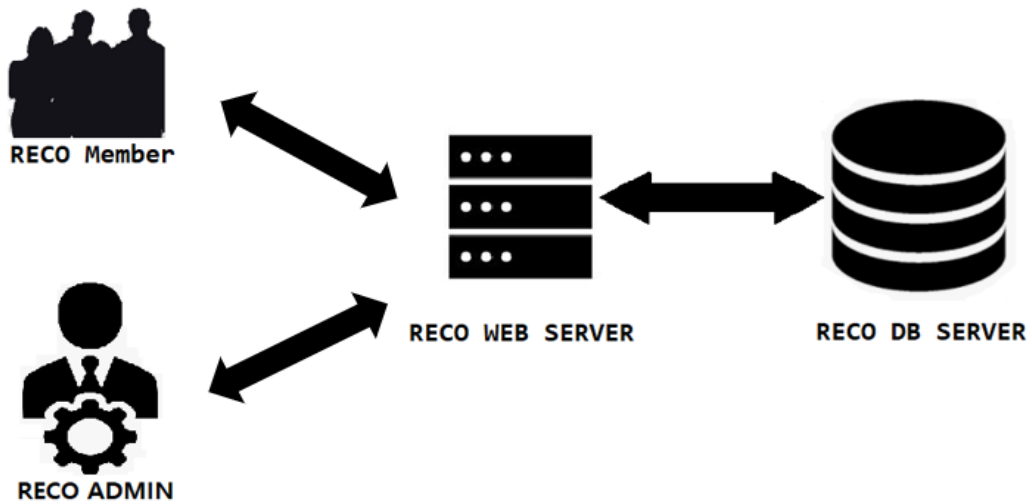
휴대폰으로 받은 인증번호 입력 후
본인 이메일 출력

이메일 :

Actor	공통	화면이름	로그인-비밀번호찾기
URI	/recoBOOTJPA/findPwd		
비밀번호 재설정 비밀번호를 잊으셨나요? 가입했던 이메일을 적어주세요, 입력하신 이메일 주소로 비밀번호 변경 메일을 보내드립니다. ※해당이메일의 2차인증이 완료가 되어야합니다. <u>네이버 2차 인증 및 애플리케이션 비밀번호 설정법</u> 이메일 애플리케이션 비밀번호 비밀번호 변경 이메일 보내기 ← 이메일과 이메일의 2차인증번호 입력 후 새로운 난수 비밀번호 전송			

3. 구현

1) 주요 흐름 및 시스템 구조



2) 구현 기능 소개

화면이름	1-비회원-메인(로그인x)
화면설명	로그인전 메인 화면입니다. 사이트에 대한 설명을 볼 수 있습니다.

로그인 회원가입 커뮤니티

RECO

MOVIE

FOOD

WORK OUT

CHILD

BOOK

MOVIE

FOOD

WORK OUT

포토캘린더 만들기

나만의 포토캘린더를 완성해 보세요!

원하는 종류의 포토캘린더를 자유롭게 만들고
이용할 수 있습니다. 영화, 음식, 운동, 육아,
도서 등 다양하게 이용해 보세요!

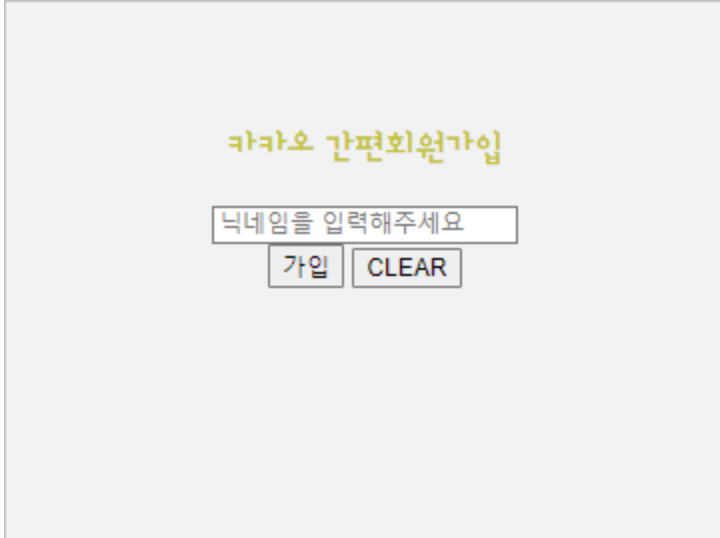
화면이름	2-비회원-로그인창
화면설명	로그인 화면입니다. 이 페이지에서는 카카오로그인과 비밀번호 찾기, 이메일 찾기가 가능합니다.
	

화면이름	3-비회원-회원가입창
화면설명	회원가입 화면입니다. 닉네임과 이메일 모두 중복확인이 되면 가입 버튼이 나타납니다. 로그인 버튼을 누르면 로그인 창으로 ,카카오톡로그인 버튼을 누르면 카카오톡로그인창으로 이동합니다.
RECO 회원가입 이름 닉네임 이메일 비밀번호 비밀번호 확인 CLEAR 이미 가입하셨나요? 로그인  카카오톡 로그인	

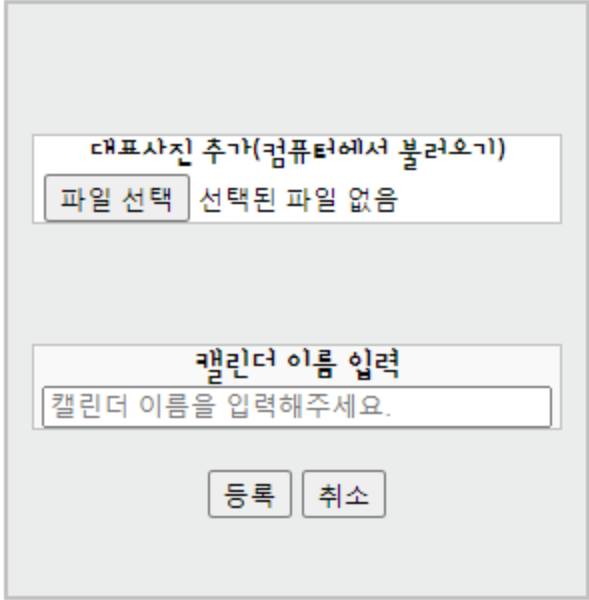
화면이름	4-회원-이메일 찾기
화면설명	자신의 이메일을 찾기 위한 페이지입니다 이름과 주민번호를 통해 인증 후 입력한 휴대폰번호로 인증번호가 갑니다 인증번호가 올바르게 입력되었다면 바로 밑에 자신의 이메일을 보여줍니다.
이메일 찾기 이메일을 잊으셨나요? 자신의 주민등록번호와 이름을 적어주세요. 이름 -없이 주민등록번호를 입력 주민번호 본인인증	

화면이름	5-회원-비밀번호 찾기
화면설명	비밀번호를 분실하였을 경우 찾는 페이지입니다. 이메일과 2차인증번호를 입력하면 입력한 이메일로 새로운 비밀번호가 전송됩니다.
비밀번호 재설정 비밀번호를 잊으셨나요? 가입했던 이메일을 적어주세요. 입력하신 이메일 주소로 비밀번호 변경 메일을 보내드립니다. ※해당이메일의 2차인증이 완료되어야합니다. 네이버 2차 인증 및 애플리케이션 비밀번호 설정법 이메일 애플리케이션 비밀번호 비밀번호 변경 이메일 보내기	

화면이름	6-비회원-카카오로그인
화면설명	카카오로 간편하게 로그인 가능합니다. 이메일과 닉네임 중복체크를 한 후 간편회원가입이 진행됩니다. ▷기능 : 1. 사이트 가입을 위한 필수조건인 닉네임, 이메일 정보를 얻음
 reco reco  전체 동의하기 전체동의를 선택목적에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택목적에 대한 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.  eno125@naver.com 계정 변경 reco 서비스 제공을 위해 회원번호와 함께 개인정보가 제공됩니다. 보다 자세한 개인정보 제공항목은 동의 내용에서 확인하실 수 있습니다. 정보는 서비스 탈퇴 시 지체없이 파기됩니다.  [필수] 필수 제공 항목 닉네임 [선택] 선택 제공 항목 카카오계정(이메일) 보기 보기 동의하고 계속하기	

화면이름	7-비회원-카카오로그인-닉네임중복확인
화면설명	카카오 로그인 시 이메일로 가입된 유저인지 DB로부터 확인하고 가입이 안된 이메일이라면 자동 가입진행. 그러나 닉네임이 중복된 경우 닉네임 중복확인 후 간편회원가입 및 로그인이 진행됩니다. ▷기능 : 1. 닉네임 중복체크
	

화면이름	8-회원-자신의 캘린더 목록(로그인 o)
화면설명	캘린더를 생성하고 썸네일을 지정할 수 있습니다. 메뉴의 ADD 나 섹션 화면의 ADD 버튼을 클릭하면 캘린더를 생성하는 페이지가 나옵니다. 생성된 캘린더의 우측 상단 버튼을 클릭하면 캘린더 기본정보(썸네일과 캘린더 제목)를 수정 할 수 있습니다.
RECO movie 취미 미술 디저트 댕댕 ADD+  movie  취미 미술  디저트  댕댕  ADD	

화면이름	9-회원-캘린더 대표사진 추가(로그인 o)
화면설명	캘린더 목록화면에서 +ADD 버튼 클릭시 이동하는 대표사진 추가 화면입니다. 캘린더 이름과 캘린더의 대표사진을 추가 할 수 있습니다.
	

화면이름	10-회원- 캘린더 기본 정보 수정 (로그인 o)
화면설명	생성된 캘린더 썸네일의 우측 상단의 버튼을 클릭하면 나오는 페이지입니다. 썸네일과 제목을 수정 할 수 있습니다. 저장되어 있는 썸네일이 보여지고, 새로운 사진을 선택하지 않으면 기존의 사진이 그대로 저장됩니다. 캘린더 이름은 필수로 입력해야합니다.
 현재 캘린더이름 : b 대표사진 수정(컴퓨터에서 불러오기) 파일 선택 선택된 파일 없음 캘린더 이름 수정 커피 수정 취소	

화면이름	11-회원-캘린더 달력화면(로그인○)
화면설명	메인화면의 캘린더 썸네일이나, 탭에 생성된 캘린더 제목을 누르면 보여지는 페이지 입니다. 달력이 나오고 캘린더 글 등록버튼을 누르면 글등록 팝업창이, 각 날짜의 등록버튼을 누르면 글작성 페이지로 이동합니다.

- movie 캘린더 -

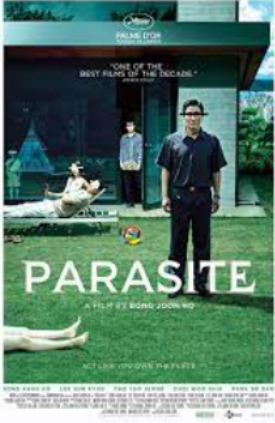
2022년 3월

캘린더 글등록

일	월	화	수	목	금	토
		1	2	3	4	5
		add	add	add	add	add
6	7	8	9	10	11	12
add	add	add	add	add	add	add
13	14	15	16	17	18	19
add	add	add	add	add	add	add
20	21	22	23	24	25	26
add	add	add	add	add	add	add
27	28	29	30	31		
add	add	add	add	add		

화면이름	12-회원-캘린더 글 작성 페이지(로그인 o)
화면설명	원하는 날짜를 선택하고 달력에 보여주고 싶은 이미지를 선택합니다. 리뷰와 메모를 작성 가능합니다.

movie 캘린더 글 작성

대표 이미지	 파일 선택 영화2.jpg 대표이미지삭제
	날짜 2022-03-01
리뷰/메모	영화 감상후 느낌
작성 완료 닫기	

화면이름	13-회원-캘린더 글 작성 후 달력 화면
화면설명	글작성하면서 등록한 사진이 달력에 이미지로 보여집니다. 보여지는 이미지를 클릭하면 작성한 글 상세화면이 보여집니다.

- movie 캘린더 - 2022년 3월

캘린더 글등록

일	월	화	수	목	금	토
		1 	2 add	3 add	4 add	5 add
6 	7 add	8 add	9 add	10 add	11 	12 add
13 add	14 add	15 add	16 	17 add	18 add	19 add
20 add	21 	22 add	23 add	24 add	25 add	26 add
27 add	28 add	29 add	30 add	31 add		

화면이름	14-회원-캘린더-상세보기
화면설명	달력에서 보여지는 이미지를 클릭하면 나오는 캘린더 글 상세화면입니다. 등록한 이미지와 작성한 글을 확인 할 수 있습니다.

캘린더4 글 상세보기

작성날짜 : 2022-03-01



리뷰/메모 : 영화 기생충 봤음

수정하기

삭제하기

화면이름	15-회원-캘린더-캘린더 상세보기- 삭제
화면설명	캘린더 작성글을 삭제 할 수 있습니다.

localhost:9998의 메시지

해당 캘린더 글을 삭제하시겠습니까?

확인

취소

캘린더 상세보기

등록일 : 2022-03-21



리뷰/메모 : 책보고 보면 더 재밌음!

수정하기

삭제하기

화면이름	16-회원-캘린더-상세보기-글수정페이지
화면설명	작성한 캘린더 글을 수정하는 화면입니다. 전에 저장했던 사진이 보여집니다. 사진을 선택하지않고 수정하면 기존의 사진이 그대로 저장되고, 새로운 사진을 넣으면 변경된 사진으로 저장됩니다. 리뷰/메모도 똑같습니다.

캘린더 글 수정

대표 이미지 수정



파일 선택

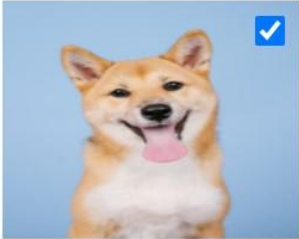
선택된 파일 없음

리뷰/메모 수정

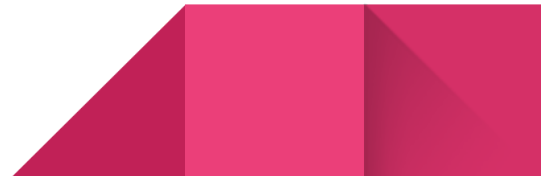
기존 리뷰 : 영화 기생충 봤음

수정 완료

닫기

화면이름	17-회원-마이페이지-캘린더 관리
화면설명	마이페이지의 캘린더 관리 페이지입니다. 생성한 캘린더를 확인 할 수 있고 한개 또는 그 이상의 캘린더를 삭제를 할 수 있습니다.
캘린더 관리 커뮤니티 글관리 개인정보 관리 <나의 캘린더 목록> 캘린더 삭제  독서  강아지  영화  먹방	

화면이름	18-관리자-마이페이지-커뮤니티 글관리(상단부: 작성한 공지사항 글관리)
화면설명	마이페이지 메뉴에서 커뮤니티 글관리 탭 클릭시 나타나는 화면입니다. 관리자는 자신이 작성한 공지사항 게시글들을 관리 할 수 있습니다. ▷기능 : 1. 자신이 작성한 공지사항 게시글 목록 조회 2. 특정 게시글 클릭 시 페이지 이동하지 않고 바로 옆에 해당 게시글 상세페이지 화면을 보여준다 3. 체크박스 이용해 1개 이상의 게시글 삭제 4. 페이지징



내가 작성한 공지사항

☐	글번호	제목	닉네임	조회수	작성일
☐	175	RECO란? 	치형	0	2022.02.24 19:35
☐	171	RECO에서 알려드...	치형	0	2022.02.24 19:34
☐	170	RECO에서 알려드...	치형	0	2022.02.24 19:34
☐	169	RECO에서 알려드...	치형	0	2022.02.24 19:34
☐	167	RECO에서 알려드...	치형	0	2022.02.24 19:33

글 삭제

1 2

내가 작성한 자유게시글

☐	글번호	분류	제목	닉네임	조회수	댓글수	작성일
☐	28	잡담	사진이 정말...	치형	0	0	2022.02.24 1...

글 삭제

1

화면이름

19-회원-마이페이지-커뮤니티 글관리(상단부: 내가 작성한 자유게시글 관리)

화면설명	마이페이지 메뉴에서 커뮤니티 글관리 탭 클릭시 나타나는 화면입니다. 로그인한 회원은 자신이 작성한 자유게시판 게시글들을 관리 할 수 있습니다. ▷기능 : 1. 자신이 작성한 자유게시판 게시글 목록 조회 2. 특정 게시글 클릭 시 페이지 이동하지 않고 바로 옆에 해당 게시글 상세페이지 화면을 보여준다 3. 체크박스 이용해 1개 이상의 게시글 삭제 4. 페이지
------	---

내가 작성한 자유게시글

☐	글번호	분류	제목	닉네임	조회수	댓글수	작성일
☐	202	잡담	자유게시판 ...	민수2022	2	0	2022.03.03 1...
☐	201	정보	자유게시판 ...	민수2022	2	0	2022.03.03 1...
☐	200	잡담	자유게시판 ...	민수2022	2	0	2022.03.03 1...
☐	199	기타	자유게시판 ...	민수2022	2	0	2022.03.03 1...
☐	198	정보	자유게시판 ...	민수2022	2	0	2022.03.03 1...

글 삭제

12

자유게시판

글번호 : 199

분류 : 기타

제목: 자유게시판 게시글입니다~~~~

작성자: 민수2022 작성일: 2022년 03월 03일 조회수: 2

자유게시판 게시글입니다~~~~

첨부파일: 실습2.pdf

화면이름	20-회원-마이페이지-커뮤니티 글관리(하단부: 내가 작성한 댓글 관리)
-------------	---

화면설명	마이페이지 메뉴에서 커뮤니티 글관리 탭 클릭시 나타나는 화면입니다. 로그인한 회원은 자신이 작성한 댓글들을 관리 할 수 있습니다. ▷기능 : 1. 자신이 작성한 자유게시판 댓글 목록 조회 2. 해당 댓글이 달린 게시물 제목 조회 3. 특정 댓글 클릭 시 댓글이 달린 해당 게시물로 이동할지 팝업 알림. 확인 시 해당 게시물 상세페이지로 이동 4. 체크박스 이용해 1개 이상의 댓글 삭제 5. 페이지징
------	---

내가 작성한 댓글

☐	내가 쓴 댓글	작성일	게시글제목
☐	자유게시판 댓글입니다!!	2022.03.03 15:31	자유게시판 게시물입니다~~
☐	자유게시판 댓글입니다~!!!!!!	2022.03.03 15:30	자유게시판 게시물입니다~~
☐	자유게시판 댓글입니다~!!!!	2022.03.03 15:30	자유게시판 게시물입니다~~
☐	자유게시판 댓글입니다~!!!	2022.03.03 15:30	자유게시판 게시물입니다~~
☐	자유게시판 댓글입니다~~!!	2022.03.03 15:30	자유게시판 게시물입니다~~

댓글 삭제

1

2

화면이름	21-회원-마이페이지-비밀번호 확인 (개인정보 관리)
화면설명	개인정보 관리를 누르면 비밀번호를 한번 더 확인 합니다.

	초회 확인 후에는 다시 확인 하지 않습니다.
--	--------------------------

개인정보 관리

비밀번호 확인

기존 비밀번호 확인 :

확인
취소

화면이름	22-회원-마이페이지-개인정보 관리
화면설명	개인정보 관리에서는 비밀번호 변경, 회원탈퇴, 카카오로 로그인한 이용자 탈퇴가 있습니다. 카카오 가입회원 탈퇴 버튼은 카카오로 로그인한 회원에게만 나타납니다.



비밀번호 변경

새비밀번호 :

새비밀번호확인 :

회원탈퇴

현재 비밀번호 :

현재 비밀번호 확인 :

카카오 가입회원 탈퇴

연결 끊기

화면이름	23-회원-커뮤니티-공지사항 목록
화면설명	이 사이트의 공지사항을 볼 수 있습니다. 공지사항의 제목, 제목+내용을 포함한 글을 검색 할 수 있습니다. 글이 많아지면 1페이지당 5개의 글로 페이지가 나뉩니다.

첨부파일이 있는 글이라면 클립 표시가 나타납니다.

RECO

지령(관리자)님 반갑습니다.로그아웃마이페이지

공지사항

FAQ

자유게시판

공지사항

공지사항이 올라오는 게시판입니다.

제목

검색어를 입력하세요

검색

글번호	제목	닉네임	조회수	작성일
175	RECO란? 	지형	1	2022.02.24 19:35
171	RECO에서 알려드립니다.	지형	1	2022.02.24 19:34
170	RECO에서 알려드립니다.	지형	1	2022.02.24 19:34
169	RECO에서 알려드립니다.	지형	1	2022.02.24 19:34
167	RECO에서 알려드립니다.	지형	7	2022.02.24 19:33

글쓰기

1

2

화면이름

24-회원-커뮤니티-공지사항 상세페이지

화면설명

로그인전 메인 화면입니다. 사이트에 대한 설명을 볼 수 있습니다.
이미지 보기와 첨부 파일 다운로드도 가능합니다.

글목록 버튼을 누르면 목록으로 돌아갑니다.

공지사항

글번호 : 176

제목: RECO에서 알려드립니다

작성자: 지형 작성일: 2022년 02월 25일 조회수: 0



RECO에 오신걸 환영합니다! 오늘부터 진행되는 새로운 이벤트를 알려드리겠습니다.

화면이름	25-관리자-커뮤니티-공지사항 글쓰기
화면설명	관리자만 가능한 글쓰기입니다. 글쓰기에서는 이미지 첨부과 파일 첨부도 가능합니다.

	저장취소를 누르면 공지사항 목록으로 돌아갑니다.
공지사항 작성 날짜 2022-2-25 제목을 입력해주세요. 내용을 입력해주세요. 욕설/비방이 섞인 글은 삭제될 수 있습니다. 파일 첨부 파일 선택 선택된 파일 없음 이미지 첨부 파일 선택 선택된 파일 없음 저장 취소 글 저장	

화면이름	26-관리자-커뮤니티-공지사항 글 수정
화면설명	관리자만 가능한 공지사항 수정 페이지입니다. 자신의 올린 기존 이미지 조회가 가능하며 글과 제목도 수정 할 수



	있습니다. 또한 파일을 올리지 않으면 기존파일이 새로운 파일이 올리면 새로운 파일이 올라가고 기존에 자신이 올린 파일명도 조회가 가능합니다.
--	--

공지사항 수정

날짜 2022년 02월 25일
글번호: 176



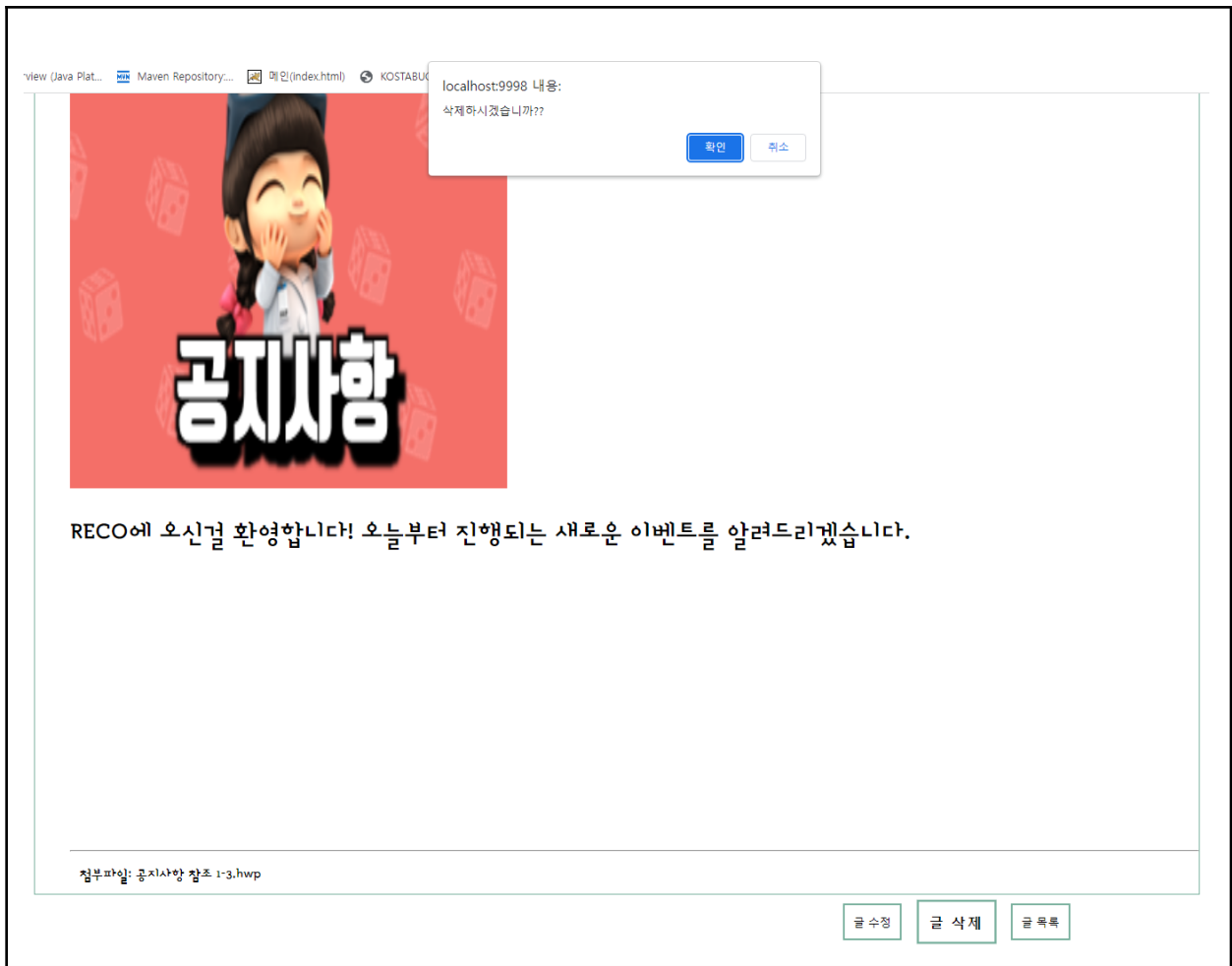
RECO에서 알려드립니다

RECO에 오신걸 환영합니다!
오늘부터 진행되는 새로운 이벤트를 알려드리겠습니다.

파일 첨부
파일 선택
선택된 파일 없음
현재 저장된 첨부파일 : 공지사항 참조 1-3.hwp

수정 취소
글 수정

화면이름	27-관리자-커뮤니티-공지사항 삭제
화면설명	공지사항 글을 삭제 할 수 있습니다.



화면이름	28-회원-FAQ
화면설명	FAQ를 볼 수 있습니다.

다른 글의 화살표 버튼을 누르면 기존글이 접힙니다(아코디언 메뉴)

FAQ

RECO 이용권 결제- 무통장입금 방법	▼
RECO 결제는 어떻게 하나요?	▼
환불은 어떻게 하나요?	▼
유료상품은 어떤 것이 있나요?	▼
RECO 캘린더 사용방법	▼
RECO 자유게시판 이용방법	▼
RECO 개인정보처리방침	▼
RECO 캘린더 추가는 어떻게 하나요?	▼

화면이름

29-회원-커뮤니티-자유게시판 목록

화면설명	자유게시판 게시글 목록 화면입니다. 로그인한 사용자만 이용 가능합니다. ▷기능 : 1. 글 등록 2. 게시글 검색(제목, 제목+내용, 닉네임) 3. 필터(전체, 답답, 정보, 기타) 4. 페이지징 5. 게시글 상세화면으로 이동 6. 조회수 증가 7. 댓글수 증가
------	--

RECO

민수20022(관리자)님 반갑습니다.
로그아웃

공지사항
FAQ
자유게시판

자유게시판

자유게시글이 올라오는 게시판입니다.

분류

제목

검색

글번호	분류	제목	닉네임	조회수	댓글수	작성일
174	기타	RECO 자유게시판 페이지입니다~	민수20022	12	2	2022.02.25 00:45
173	정보	자유롭게 게시글을 작성해주세요	민수20022	4	0	2022.02.25 00:45
172	답답	자유롭게 게시글을 작성해주세요	민수20022	6	3	2022.02.25 00:45
171	정보	자유롭게 게시글을 작성해주세요	민수20022	4	0	2022.02.25 00:45
170	기타	자유롭게 게시글을 작성해주세요	민수20022	13	7	2022.02.25 00:45

글쓰기

1

2

3

next

화면이름	30-회원-커뮤니티-자유게시판 상세페이지(상단부)
------	-----------------------------

화면설명	자유게시판 목록에서 특정 글 클릭시 이동 한 상세페이지의 상단부 화면입니다. ▷기능 : 1. 게시글 내용 조회 2. 업로드된 이미지 조회 3. 업로드된 첨부파일 다운로드 4. 본인글일 경우 글 수정, 삭제 5. 관리자일 경우 모든 글 수정, 삭제 가능 6. 게시글 상세화면으로 이동 7. 게시글 목록으로 돌아가기
------	--

자유게시판

글번호 : 197
분류 : 잡담

제목: 자유게시판 게시글입니다~~!!

작성자: 민수2022

작성일: 2022년 03월 03일

조회수: 2



자유게시판 게시글입니다~~!!

첨부파일: 도파-스트링부트컨테이너.pdf

글 수정

글 삭제

글 목록

화면이름	31-회원-커뮤니티-자유게시판 상세페이지(하단부)
화면설명	자유게시판 목록에서 특정 글 클릭시 이동 한 상세페이지의 하단부

화면입니다.

- ▶기능 : 1. 작성된 총 댓글 수 댓글 입력란 상단에 업데이트
2. 댓글 조회
3. 댓글 등록
4. 대댓글 등록
5. 본인 댓글일 경우 수정, 삭제 및 글쓴이 표시
6. 댓글 삭제 시 해당 댓글에 달린 대댓글 모두 삭제
7. 관리자일 경우 모든 댓글 수정, 삭제 가능
8. 댓글 페이징

댓글 6

당신의 소중한 댓글을 적어주세요.

댓글 등록

정은 2022년 03월 03일
안녕하세요

댓글 달기

치형 2022년 03월 03일
안녕하세요~~~~~

댓글 달기

민수2022 2022년 03월 03일 글쓴이
반갑습니다!!

수정 삭제

다원 2022년 03월 03일
반갑습니다~~

댓글 달기

민수2022 2022년 03월 03일 글쓴이
반갑습니다~~!!!

수정 삭제

화면이름	32-회원-커뮤니티-자유게시판 글쓰기
화면설명	자유게시판 목록에서 글쓰기 버튼을 클릭 시 이동 한 글쓰기용 화면입니다. ▷기능 : 1. 게시글 분류 선택(필터 조회에 활용) 2. 이미지 업로드 3. 첨부된 이미지 미리보기 4. 첨부파일 업로드 5. 글등록 6. 글 등록 후 방금 쓴 글의 상세화면으로 이동 7. 글 등록 취소 시 팝업 알림. 확인 시 자유게시판 목록으로 이동
자유게시판글 작성 날짜 2022-3-3 잡담 자유게시판 작성 페이지입니다~~!!!! 자유게시판 작성 페이지입니다~~!!!! 파일 첨부 파일 선택 자바퀴즈1.pdf 이미지 첨부 파일 선택 C0008.jpg  저장취소 글 저장	

화면이름	33-회원-커뮤니티-자유게시판 글 수정
화면설명	글 상세페이지에서 본인 글일 경우에만 글 수정 버튼이 나타나며 클릭 시 이동한 글 수정용 화면입니다. ▷기능 : 1. 기존에 작성한 글내용, 이미지, 첨부파일명 불러오기 2. 게시글 분류 변경(필터 조회에 활용) 3. 글 제목, 내용, 첨부파일 변경 4. 글 수정 후 방금 쓴 글의 상세화면으로 이동 5. 글 수정 취소 시 팝업 알림. 확인 시 게시글 상세화면으로 돌아감

자유게시판 수정

날짜 2022년 03월 03일

글번호: 200

분류: 잡담 ▼

자유게시판 게시글입니다~~~~~

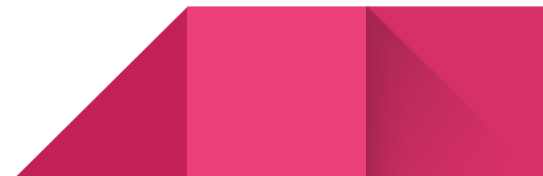
자유게시판 게시글입니다~~~~~

파일 첨부 파일 선택 선택된 파일 없음

현재 저장된 첨부파일 : 실습2.pdf

수정취소 글 수정

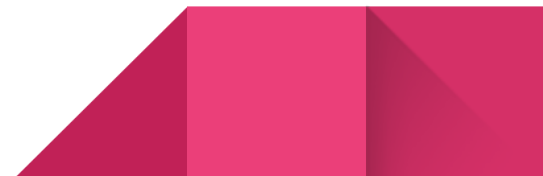
4.이슈사항/해결방안



이치형	※ 보안 문제로 인한 SSLHANDSHAKEEXCEPTION
	☞ 이슈사항 비밀번호 찾기 할 때 새로운 비밀번호를 메일로 보내 주려고 했습니다. 메일 라이브러리 사용으로 메일 송신 코딩은 어렵지 않았지만 네이버와 구글의 보안 문제로 2차 인증을 하지않은 계정에는 메일을 보낼 수 없었습니다. 또한 서버와 클라이언트의 TLS 버전이 안 맞거나 SSL 버전이 안맞아서 발생하는 문제입니다.
	☞ 해결방안 구글 계정은 새로 생성하지 않은 이상 2차 인증이 불가능해 네이버 계정의 보안설정에 들어가서 2차 인증을 열어 두었습니다. 그 후 비밀번호 찾기 창에서 2차 인증용 애플리케이션 인증번호를 받으면 새로운 비밀번호가 발송 됩니다. 2차 인증을 하지 않은 회원을 위해 비밀번호 찾기 창 위 쪽에 방법을 링크 해두었습니다.
	※ 닉네임과 이메일의 중복 확인
	☞ 이슈사항 이메일과 닉네임이 둘 다 중복이 아니어야 가입 버튼이 떠야 하는데 1차 때부터 한개만 중복 확인을 해도 가입 버튼이 나타나거나 두개 다 중복 확인을 한 후 다시 중복된 닉네임을 적어도 가입버튼이 안 사라지는 등 자잘한 오류가 있었습니다.
	☞ 해결방안 먼저 js 에서 닉네임과 이메일의 중복을 체크해주는 변수를 선언하고 각각 중복 확인되서 통과되면 값이 바뀌도록 해주었습니다. 그리고 다시 중복된 닉네임이나 이메일을 넣으면 값이 원래값으로 변경 되도록 js 를 수정했습니다.
	※ SQL- 댓글과 대댓글들의 관리
	☞ 이슈사항 설계단계에서 VO 설계를 Board(게시글) 객체가 List<Comment>(댓글) 객체를 has a 관계로 갖도록 하여 자유게시판 목록에서 특정 게시글을 클릭 시 게시글과 함께 해당 글에 달린 모든 댓글과 대댓글들을 그 순서에 맞게 불러오려 설계하였습니다.

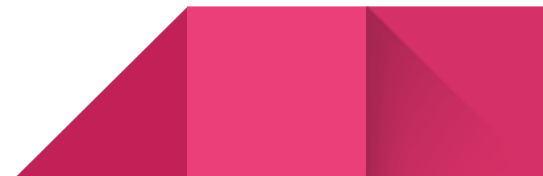
전민수	따라서 DB 테이블 설계에서 있어 comments(댓글)테이블 내에 댓글과 대댓글들을 구분해낼 필요성이 있어 cmt_idx(댓글번호) 와 cmt_parentidx(부모댓글번호) 두 컬럼을 생성하였습니다. 부모댓글번호가 0인 것은 댓글로, 대댓글의 경우는 답글을 쓰려는 댓글의 댓글번호를 부모댓글번호로 갖도록 하여 이 둘을 구분하고, 서로 간의 관계설정을 통해 화면에 출력 시에 순서에 맞게 댓글과 그에 달린 대댓글들이 잘 정렬되어 출력되도록 설계를 하였으나 SQL문을 작성에 있어 어려움을 겪었습니다. ☞해결방안 프로젝트를 진행하는 과정에서 계층형 쿼리에 대해 알게되었고 이를 SQL문 작성시에 활용했습니다. START WITH 부모댓글번호 = 0 CONNECT BY PRIOR 댓글번호 = 부모댓글번호 구문을 통해 댓글을 먼저 불러오고 그 댓글의 댓글번호를 부모댓글번호로 쓰고있는 대댓글들을 모두 찾아와 잘 정렬해 출력할 수 있었으며 댓글의 없을경우에도 게시글은 불러올 수 있도록 SELECT절에 nvl(부모댓글번호, 0) 구문을 추가하였습니다. 또한 댓글을 삭제함에있어서도 계층형 쿼리를 사용하였습니다. 게시글과댓글 조회 SQL문이 실행되기 위한 조건. 1. 부모댓글번호 0 있음 <-- 댓글이 있는 경우 2. 부모댓글번호가 없음 <--댓글 대댓글 모두없을경우 nvl(부모댓글번호, 0)구문을 통해 부모댓글번호를 0으로 SELECT함. 2가지 조건중 하나가 만족해야하는데 1개뿐인 댓글에 대댓글이 달려있는 게시글일 경우에 1개뿐인 댓글을 삭제한다면 대댓글들은 그대로 DB에 남아있기 때문에 2가지 조건 모두 만족하지 않아 게시글과댓글 조회하는 SQL문이 작동하지 않는 문제가 발생하여 댓글 삭제시에도 계층형 쿼리를 활용하여 댓글이 삭제되면 해당 댓글에 달린 대댓글들을 모두 삭제하도록하여 문제를 해결하였습니다.
	※ 컬럼명을 이용한 테이블 생성과 Mybatis를 이용한 DDL 쿼리 적용

문다원	☞ 이슈사항 1명의 회원당 총 5개의 캘린더를 사용 할 수 있습니다. 각 캘린더를 만들때 마다 새롭게 테이블을 생성 되도록 구성하였습니다. 테이블 명은 'cal_post_uldx_calldx' 였고 uldx와 calldx는 다른 테이블의 컬럼 명입니다. 테이블의 이름에 다른 컬럼명을 주는게 너무 생소하였고, 1개의 캘린더가 생성되면 다음 캘린더 번호(calldx)를 가져와야하는데 시퀀스를 이용할 수 없어서 어려움을 겪었습니다. 그리고 Mybatis을 이용하여 Mapper파일에 DML쿼리를 적용하는건 괜찮았지만, DDL쿼리를 적용하는 방법을 몰랐습니다.
	☞ 해결방안 첫 프로젝트이다보니 방향성을 잡느라 많이 헤맸습니다. 강사님께 질문을 해서 nvl함수를 알게되었습니다. 캘린더 생성시 필요한 calldx값은 NVL(MAX(cal_idx), 0)+1로 작성하였습니다. calldx를 최초에는 값이 null경우 지정값을 0, 그 후에는 가지고있는 calldx값 중 가장 큰 값을 가져와서 +1을 증가시켜 다음 캘린더의 calldx값을 구했습니다. 테이블 생성의 경우 mapper파일에 DML처럼 직접 적어주는게 불가능했고 많은 검색을 통해 다음과 같은 방법을 찾았습니다. 캘린더를 생성하는 DAO 메서드에 SQL구문을 작성하여createCalPostSQL 변수에 넣어주었고, HashMap에 createCalPostSQL을 넣어주었습니다. 그리고 Mapper.xml파일에 Select문을 선언하고 parameterType은 HashMap으로 지정해주었습니다. 내부에는 새로운 SQL 구문대신 ,미리 구문을 담아두었던 \${createCalPostSQL }으로 출력하였습니다. 테이블을 생성하려면 Insert 구문 안에 있는 selectkey로 nvl 함수를 이용한 calldx값을 찾아냅니다. 그리고 insert구문을 통하여 캘린더 기본정보(cal_Info)에 캘린더 썸네일명과, 제목이 저장됩니다. 최종적으로 <select>에 넣어둔 테이블 생성 구문이 실행되어 'cal_post_1_1' 과 같은 새로운 캘린더 테이블이 만들 수 있습니다.
	※ 달력의 포맷 맞추기
	☞ 이슈사항 달력화면의 썸네일 파일명에는 calDate라는 날짜 값을 넣었습니다. 저장한 이미지를 다운받아 보여주려면 해당 날짜값을 가져와야합니다. 그러나 저장한 날짜



	형식(2022-03-04)과, 달력의 날짜 형식(2022-3-4)이 서로 달라서 썸네일 이미지를 보여주지 못했습니다. ☞ 해결방안 사진을 저장하면 컨트롤러-dao를 거쳐 DB에 저장해주기 때문에 날짜는 2022-03-04의 형식으로 들어갔고, 이것을 변경하는것은 무리라고 판단했습니다. 그래서 jsp에서 만들어준 달력의 값을 포맷해주기로 했습니다. 자바스크립트에서는 slice() 함수를 사용하여 자리수를 변경 해봤었는데 jsp에서 달력의 값을 변경해주려니 쉽지 않았습니다. 스트립트 태그 안에 작성해주는 것이기에 자바에서 사용되는 포맷 형식들을 알아보았고 String.format 메서드를 이용하였습니다. 월과 일에 String.format("%02d",변수); 를 주어서 2자리 자리수로 맞춰주어 해결하였고 그 결과 이미지를 잘 보여줬습니다.
김정은	※ 자바스크립트 속성값 설정하기 ☞ 이슈사항 달력에 저장된 글 상세보기JSP 에서 수정JSP 로 이동될때, 상세보기 JSP에서 값이 제대로 전달되지 않았습니다. 그로 인해 수정페이지에서 수정되어야할 변수에 Null값이 입력되어 수정을 한 후에도 Null값이 발생하였습니다. ☞ 해결방안 수정버튼이 클릭되면 값을 전달해줘야 하는건 인지하고있었지만, 전달 하는 변수를 선언하는 부분에서 헤매어서 오랜 시간이 걸렸습니다. 상세보기 자바스크립트에서 수정하기 버튼을 클릭하면 발생하는 함수 안쪽에 수정JSP로 전달해줄 값을 “let”으로 선언하고 ajax 데이터에 넣어주었습니다. 그 결과 값이 제대로 전달이 되었고, 수정 후에도 Null값이 발생하지않게되었습니다.

5.프로젝트 참여 후기



♣ 이치형

1.프로젝트 참여하면서 힘들었던 점

— 코드를 머릿속으로 생각해보고 만들어도 매번 튀어나오는 예상치 못했던 오류와 대부분 처음 접하는 코드이기에 쉽지 않았습니다. 특히 수업외에 다뤘던 것들은 사용법을 알아도 구현에 큰 어려움을 느꼈습니다.

2.프로젝트를 통해 배우거나 성장한 점

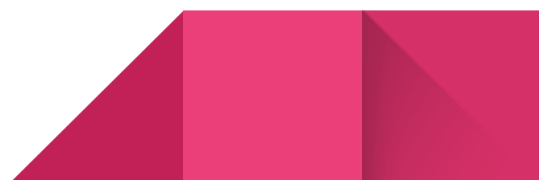
— 프로젝트 이전에는 코드를 봐도 이걸 왜 하는지 어떻게 하는지 모르고 했다면 이젠 흐름을 알고 오류 원인과 해결방안에 대해 좀 더 깊게 생각볼 수 있는 것 같습니다.

또한 초기 설계를 꼼꼼히 하지 않으면 뒤에 매우 고생한다는 걸 깨달았습니다. 앞으로는 요구사항 정의서나 테이블 설계시 길게 보고 만들어야 겠다고 생각합니다.

3.개인적인 소감

— 다른 종류의 여러 프로젝트를 해왔지만 이 정도로 성장한 프로젝트는 처음 인 것 같습니다. 아직은 많이 부족하지만 이후로도 끊임 없는 공부를 통해 좋은 개발자가 되겠습니다.

♣ 전민수



1.프로젝트 참여하면서 힘들었던 점

개인적으로 힘들었던 부분은 **JSP**의 각기 다른 태그들에있는 값들을 **javascript**로 찾아올때 태그마다 또는 상황마다 값을 얻는 방법에 차이가 있어 값을 찾아오는 부분에 어려움을 겪었습니다. 이부분은 한번 정리를 통해 값을 얻는 다양한 표현방법들에 대해 익숙해질 필요성을 느낍니다.

2.프로젝트를 통해 배우거나 성장한 점

1,2차 프로젝트를 진행하며 새로운 기술들도 잘 적용해 구현할 수 있다는 자신감과 실력 향상이 많이 되었습니다. 그간 배웠던 새로운 용어들과 기술들을 적용해 구현하면서 정말 다양한 여러 문제들과 맞닥뜨렸습니다. 그 과정에서 문제해결을 위해 많은 고민과 서칭에 시간을 투자하였는데 이러한 노력들이 문제해결능력뿐만 아니라 자신감과 실력 향상에 많은 도움이 되었습니다. 또한 프로젝트를 진행하며 실력이 늘어나게 되면서 이전에는 생각하지 못했던 부분들도 눈에 들어오며 더 다양한 방면에서 문제를 바라볼 수 있는 시야와, 더 깊이 있게 생각할 수 있게 되었습니다.

3.소감

프로젝트 마무리 시점인 현재 '과정 끝까지 견디고 따라오면 전체적인 구조에 대해 잘 이해할 수 있을 것'이라는 강사님께서 첫 **OT**때 해주신 말씀이 떠올랐습니다. 레거시 한 시스템부터 사용하며 몸소 불편함을 느끼고 나서 이후에 나온 시스템들을 접해 보니 전체적인 흐름과 구조에 대해 더 잘 이해할 수 있었습니다. 기본부터 체계적으로 잘 가르쳐주신 강사님 감사드립니다. 또한 프로젝트 기간 내내 좋은 분위기 속에서 늦은 시간까지 함께 고생한 우리 팀원 분들 감사합니다. 저 개인적으로는 이번 **1,2차** 프로젝트를 통해 앞으로의 성장을 위한 방향을 파악할 수 있는 계기가 되었습니다. 부족함을 느꼈던 부분들을 중심으로 공부해 채워나갈 생각이며 다른 새로운 기술들도 많이 접해볼 계획입니다.

♣ 문다원

1.프로젝트 참여하면서 힘들었던 점



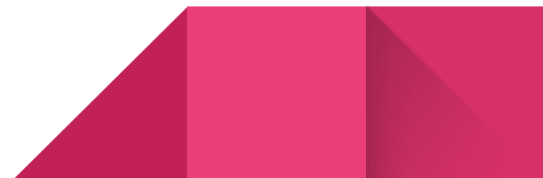
모든것이 생소하여서 코드를 작성하는것 부터 쉽지 않았습니다. 그중 흐름을 파악하는것이 가장 어려웠습니다. 어디서 어떤 코드를 작성하면 해당 값이 어느쪽으로 보내주고 어느쪽에서 받아오는지 이해하는데 시간이 많이 걸렸습니다.

2.프로젝트를 통해 배우거나 성장한 점

프로젝트 진행 전에는 정말 아는것이 하나도 없다고 생각해서 가능할까 의심도 하고, 자신감도 많이 떨어졌었습니다. **1차** 세미 프로젝트로 먼저 코드 짜는법과 전체 흐름을 익혔습니다. **2차** 때 세미프로젝트를 스프링부트 방식으로 바꾸면서 시간도 많이 투자하고 생각처럼 잘 되지않아 힘들었지만, 하나씩 하나씩 기능을 구현하면서 전체 흐름과 구조를 점점 더 잘 파악 할 수 있었습니다. 에러의 원인도 추측 하게되었고, 문제가 발생 했을 때 어디서부터 해결을 해야하는지도 알게 되었습니다. 문제가 해결되지않아서 구글링을 하루종일 한 적도 있었는데, 여러 정보들을 알게되고 프로젝트에 적용하면서 익힐 수 있었습니다. 초기설계에 미처 생각하지 못한 부분이 있어 곤란함을 겪었습니다. 추후에 있을 수정 과정과 시간을 최소화하려면 초기 설계를 신중하고 세세하게 해야한다고 생각했습니다.

3. 소감

아무리 어렵고 힘들어도 중도 포기는 절대 하지 말자며 시작했습니다. 아직도 갈 길은 멀고 배울것이 많지만 프로젝트 진행 전과 후를 비교하면 차이가 크다는게 느껴집니다. 모르는게 있을때 질문하면 친절하고 자세하게 설명해준 우리 팀원들 너무 감사합니다. 혼자 진행했다면 불가능 했을 일이라고 생각합니다. 앞으로 꾸준히 공부하며 성장해나가는 개발자가 되고싶습니다. 감사합니다!



♣ 김정은

1.프로젝트 참여하면서 힘들었던 점

세미 프로젝트 환경설정과 파이널 프로젝트 환경설정이 달라지면서 변경 과정에서의 흐름 파악이 쉽지 않았었습니다. 특히 **View**에서 받아오는 값들을 파악하는 데에 어려움이 있어 '**Null Pointer Exception**' 오류를 해결하는 데에 시간이 많이 걸렸습니다.

2.프로젝트를 통해 배우거나 성장한 점

프로젝트 전에는 수업 시간에 배웠던 내용들이 합쳐지지 않았던 상태였는데, 프로젝트를 진행하면서 계획했던 기능들이 구현되는 모습을 보고 흐름을 파악하게 되었습니다. 기존에는 오류가 발생할까봐 코드 수정이 쉽지 않았었습니다. 하지만 프로젝트 과정을 통해 수많은 오류를 접하면서 코드 수정과 생성에 대담함이 생긴 것 같습니다.

프로젝트를 처음 진행하다 보니 초기 설계에 미숙하여, 프로젝트 진행 도중에 변수명과 쿼리문을 추가하고 변경하는 일이 있었습니다. '처음 시작이 중요하다'라는 말처럼 프로젝트 진행에 있어 꼼꼼한 초기 설계의 중요성을 알게 되었습니다.

3.소감

프로그래밍 공부를 하게 된 이후로 쉽게 사용했던 웹, 앱 서비스들을 개발자의 관점으로 생각해 보게 되었습니다. 아직 일부에 불과하지만 프로그래밍 언어와 기술이 어떻게 연결되었는지 알게 된 5개월이었습니다. 오류를 수정해가면서 보이지 않았던 화면이 보이고 실행되었을때 느꼈던 희열은 새로운 프로그래밍 언어를 배우고 앞으로 무언가를 도전할 때에 저에게 큰 원동력과 힘이 될 것 같습니다.

끝으로 혼자 했다면 알지 못했을 저의 부족함을 보완 시켜주고 성장시켜준 강사님과, **RECO** 팀원들께 너무 감사하다고 전하고 싶습니다.

